

مبادئ علم الحركة



مقدمة

تلعب الرياضة دورا هاما فى حياة الشعوب والتقدم يكون متكاملا بالتقدم الرياضى ، فاصبح هناك تناسبا طرديا بين تقدم الدول تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا وتقدمها رياضيا، بل أصبح التقدم بالمستويات الرياضية مقياسا هاما للتقدم العلمى والحضارى للدول، حيث ينعكس التطبيق الفعال لنتائج البحوث والدراسات والقياسات على نتائج البطولات والمسابقات.

فالرياضة فى الوقت الحاضر هى مرآة الشعوب وانعكاس لمفاهيم ومعتقدات المجتمع وتعبّر عن حضارته وأفكاره.

وقد أمكن بالفعل فى مجال علوم الحركة الاستفادة من الواقع الافتراضى والتقدم التكنولوجى فى المجال الرياضى سواء فى تعليم المهارات واصلاح الاخطاء والتدريب والقياس والتقويم والتحكيم .

وتعتبر علوم الحركة من أهم العلوم التى تخدم المجال الرياضى والانسان فى حياته بصفة عامة فى مختلف المجالات، فعلوم الحركة تمثل النواة الحقيقية لدراسة الحركة والاداء الرياضى والسلوك الحركى الانسانى من الناحية الميكانيكية وطرق قياسها والتغلب على مشاكلها وتطويرها، الى جانب التعرض الى مجال الوقاية وتجنب حدوث الاصابة " نتيجة للأداء الميكانيكى الخاطئ " والتى تعيق الرياضى من الوصول الى اعلى مستوى ممكن فى نوع النشاط التخصصى، وكذا مجال التأهيل الرياضى.

واذا كان التعليم هو قاطرة التقدم واساس البناء فإن التطوير المستمر فى منظومة التعليم والتدريب امر حتمى وضرورى وليس اختياريا لمواكبة التقدم التكنولوجى وضمان التميز، مما يتطلب ضرورة وجود انماط جديدة ومتطورة فى المجال التربوى لتغطية متطلبات واحتياجات العصر فى ظل الجودة والتنمية المستدامة.

فمن خلال أدوات علوم الحركة الحديثة والتى من أهمها التحليل البيوميكانيكى " كينماتيك وكينماتيك " باستخدام كاميرات الفيديو وتحليل النتائج باستخدام الحاسب الالى وبرامج متخصصة

حديثاً في التحليل الحركي، وكذا استخدام الأشعة تحت الحمراء وكافة اشعة التصوير التي ترصد الحركة للوصول لأدق تفاصيل أداء كل جزء مشترك في الأداء الحركي.

ويمكن دراسة المهارات الحركية للرياضي في جميع الأنشطة الرياضية سواء كان ذلك (على الأرض أوفى الهواء أو الماء أوفى أى وسط) ولجميع المراحل العمرية وللجنسين وامتد ذلك الى دراسة السلوك الحركي الانساني في جميع المجالات بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي والتوجهات الحديثة للتنمية المستدامة.

ومن هنا يتضح اهمية علوم الحركة فهي العمود الفقري لكافة الاتجاهات البحثية في المجال الرياضي (تعليم او تدريب وتطوير او تحكيم) ولم تعد علوم الحركة مقصورة على مجرد تحليل الأداء الرياضي فحسب بل تعدى ذلك بمراحل، حيث أصبح التحليل الحركي هو الخطوة الاولى في دراسة الحركة لحل مشكلة أو مشاكل حركية بناء على ذلك، لذا اصبح من الضروري الاعتماد على بحوث ودراسات علوم الحركة بالمجال الرياضي في مجال التعليم او التدريب والوقاية والعلاج والتأهيل.

ولدراسة حركة الاجسام او سكونها فإننا نستخدم مقدار يعبر عن مدي تأثير مجموعة الأجسام المحيطة بالجسم علي حركته ، هذا المقدار يسمى ” بالقوة ” وكما هو معروف لدينا جميعا ان الحركات الرياضية تحتوي علي العديد من الحركات الاساسية منها المشي والركض (الجري) والقفز (الوثب) والرمي والدفع والقفز والمسك والتسلق والصعود وما يتفرع منها وكذلك دمج حركتين او اكثر مع بعضها كما ان هذه الحركات الرياضية تعبير له مغزاه تخدم هدفا معينا وتتفاعل ايجابيا مع اشكال المحيط وتطوره .

ومما يرفع من شان وقيمة الحركات الرياضية كونها ليست عملية خالية الفرض كحركة الصرع عند مريض الصرع وإنما عملية لها هدفها حيث يشارك الانسان من خلالها بإحساسه وإرادته وتوقعه وتفكيره من اجل ادائها كما انها معقدة للحركات الاساسية والتي تتطور في المجتمع وأكثرها لها تاريخها الخاص وعند تطرقنا لهذه الناحية نجدها تعطينا الاجابة علي السؤال التالي كيف تطورت الحركات الرياضية الاساسية مثل فن السباحة ورمي القرص تحت ظروف اقتصادية مختلفة .

ويدرس علم الحركة او الكينماتيكا الخواص الهندسية لحركة الأجسام دون التعرض لقصورها الذاتي (كتلتها) او القوي المؤثرة عليها أي انه يقتصر علي دراسة الجانب الوصفي المجرد لهذه الحركة - من حيث تركيبها الزماني _ المكاني وبالتالي من حيث سرعتها وعجلتها (أي يستعمل مفهوما الزمان والمكان اللذان لا يمكن فصلهما عن الحركة ، ومن ثم مشتقات هاذين المفهومين وهما السرعة والعجلة) .

وهنا تجدر الاشارة الي تعذر دراسة القوي المسببة لحركة الأجسام دون استيعاب للمفاهيم والعلاقات الكينماتيكا باستقلاليته وقيمتها العلمية الكبيرة ، خصوصا عند دراسة المسارات المعقدة للحركة ، او عند دراسة انتقال الحركة من عضو الي اخر او من احدي وصلات الجسم الي وصلة اخري . ويهتم علم الحركة حركة الانسان في معناه الواسع بدراسة الحركات الفراغية للإنسان السوي والمعاق خلال جميع مجالات انشطته الكيه في الحياة وفي جميع الاوساط البيئية المحيطة (الهواء - الارض - الماء - الفراغ الكوني) طوال المراحل العمرية المختلفة (الحركة الاساسية والتطور الحركي لها ، الانشطة الحركية اليومية المعتادة - العمل والحركات المهنية ، الرقص والحركات التعبيرية ... والحركات الرياضية) .

ورغم ان اهتمام علم الحركة للإنسان ينصب في المقام الاول - علي دراسة الشكل الميكانيكي للحركة إلا أنه يأخذ في اعتباره ايضا للخصائص البيولوجية (التشريحية الفسيولوجية - النفسية والبدنية ... الخ) لهذا الفرد حيث يهتم بدراسة القوانين والأسس العامة للجهاز الحركي للإنسان والأفعال والأنشطة الحركية التي يستطيع هذا الجهاز الحركي ان يقوم بها خلال ممارسته لمختلف اوجه الحياة بهدف ترشيد حركاته.

الفصل الأول

- التطور التاريخي لعلم الحركة
- مفهوم علم الحركة
- تعريف علم الحركة
- ماذا يدرس علم الحركة ؟
- أهمية دراسة علم الحركة
- مجالات علم الحركة
- علاقة علم الحركة بالعلوم الأخرى
- العوامل البيئية وتأثيرها على الحركة
- مدخل لأسس ونظريات الحركة

التطور التاريخي لعلم الحركة

الحركة شئ تجريبي ووظيفي وهى وسيلة الإنسان الأول في التعبير عن نفسه ، وقد استخدمها الانسان في المجتمع البدائي لنقل الفرد أحاسيسه وأفكاره للآخرين ، ويظهر هذا في رقصات القدماء حول النار كأسلوب لإعلان الولاء والخضوع للآلة ، أو في رقصات الحرب عند الشعور بالخطر ، أو في الرقصات التي تؤدي عند مراسيم الزواج كإعلان للفرح والسرور . وتقدم الإنسان تطورت الحركة وظهرت الحركات المدروسة التي منها الحركات الرياضية ، والحركات البهلوانية والتحرك بمصاحبة الإيقاع الموسيقي مثل الرقص وفن البالية .

ومن الصعب التنبئ ببداية دراسة الحركة وهذا العلم فنجد أن رسوم وتمائيل القدماء المصريين يدل على أنهم اهتموا اهتماماً بالغاً بدراسة الشكل الخارجي لحركات الإنسان، فقد اهتموا بتسجيل أوضاع الجسم، وطريقة تحرك الأطراف ، وإظهار المدى الحركي لكل مفاصل الجسم أثناء أداء بعض الحركات الرياضية في بعض الرقصات ، كما كانوا يتبنون حركات معينة في المناسبات المختلفة كانت هذه الحركات ذات طابع تعبيرى مدروس ، ودقة التعبير الواضح في رسومهم تدل بما لا يدعو مجالاً للشك أن الفنان المصري القديم كان على دراية وعلم بطبيعة ومدى الحركة البشرية.

وكذا نجد ان ما خلفه السابقون من الحضارات المختلفة يدل على دراستهم للحركة والحركة الرياضية ويظهر ذلك في النقوش والتماثيل المختلفة الموجودة على بعض جدران المعابد والقائمة حتى يومنا هذا ، كمعابد "بني حسن" بصعيد مصر ، والتماثيل التعبيرية المختلفة "بوادي الرافدين" بالعراق ، وكذا ما هو موجود بالقرى الأليمبية باليونان إلخ مما يدلنا الى مدى اهتمام من سبقونا بأوضاع الجسم وشكله وحركة الأطراف عند الجري أو الوثب أو اللقف وذلك من أوضاع مختلفة مما لا يدعو للشك بأنهم كانوا على دراية كبيرة بكثير من فنون الحركة وأبعادها وتدووقها.

ونظراً لصعوبة تعلم هذه الحركات ظهرت حاجة الإنسان إلى دراسة الحركة وتقنينها بهدف التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تعلمها وتقويمها والتقدم بها ، وقد اهتم المفكرين على مر العصور بدراسة الحركة ، وفيما يلي نستعرض جهود بعض الرواد أصحاب الفضل في وضع أسس ومبادئ دراسة حركة الإنسان .

يعتبر الفيلسوف اليوناني **أرسطو طاليس** (٣٨٥ - ٣٢٢ ق.م) هو أول من اهتم بدراسة الحركة البشرية في التاريخ القديم المسجل، فهو يعتبر بحق الرائد الأول لعلم الحركة، فقد تكلم عن مركز ثقل جسم الإنسان. وعن الروافع وأثرها على حركة الأجسام. كما برهن على أن

الرياضيين يثبون إلى مسافات أبعد إذا حملوا أثقالاً في أيديهم ، وأن العدائين يجرون أسرع إذا ما حركوا أيديهم حركة عكسية مع الرجلين أثناء العدو .

وكان أرسطو أول من وصف حركة المشي عند الإنسان على أنها "تحويل الحركة الدائرية الناتجة من المفاصل إلى حركة انتقالية لمركز الثقل ، ولقد كان تحليل أرسطو لحركة المشي هو أول تحليل هندسي لحركة الإنسان في التاريخ".

أما أرشميدس **Archimedes** (٢٨٧ - ٢١٢ ق.م) وهو عالم يوناني توصل إلى قانون الطفو ومازال هذا القانون ذات أهمية قصوى لعلم الحركة في مجال السباحة.

وجاء بعد ذلك العالم الروماني "**جالن Gallen** (١٣١ - ١ ق.م)" وهو من رواد علم الطب في العالم ساهمت أبحاثه في معرفة ودراسة حركة الإنسان ، فهو أول من فرق بين الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية وأول من تكلم عن النغمة العضلية **Musicale Tone** وعن الانقباض العضلي. وذكر أن الحركة عند الإنسان تتم نتيجة لمرور ما أسماه "بروح الكائن الحي" من المخ إلى العضلات خلال الممرات العصبية. والواقع أن جالن هو صاحب الفضل في إيجاد التصور العلمي لكيفية حدوث حركة الإنسان من وجهة النظر الفسيولوجية.

وقد أهملت دراسة حركة الإنسان بعد جالن قرابة خمسة عشر قرناً ويرجع سبب ذلك موقف الكنيسة من العلماء واتهامهم بالكفر والزندقة.

ثم أحيا دراسة حركة الإنسان من جديد العالم الإيطالي **ليوناردو دافينشي** (١٤٥٢ - ١٥١٩م) وهو مهندس وفنان اهتم بدراسة حركة الإنسان من زاوية القواعد الميكانيكية التي تحكم هذه الحركة في الجلوس والوقوف والوثب ، وهو الذي وجه الأنظار إلى أن الجسم تحكمه نفس قواعد الميكانيكا للأجسام الصلبة.

ويعتبر جاليليو Galileo (١٥٦٤ - ١٦٤٣م) من العلماء الذين استفاد من أبحاثهم علم الحركة كثيراً ، فقد أفاد منهجه في استخدام الرياضيات في حل المشكلات العملية أثره الواضح على علم الحركة ، كما كانت أبحاثه "علاقة الجاذبية الأرضية بالأجسام الساقطة ، وعلاقة الزمن بالمسافة والسرعة" دعائم قوية في دراسة حركة الإنسان بعد ذلك.

وتابع الفونس بورويللي (١٦٠٨ - ١٦٧٩م) وهو تلميذ جاليليو أبحاث أستاذه ونشر أول كتاب في الميكانيكا الحيوية هو "الحركة عند الحيوان" وقد استخدم التمرينات الرياضية لعلاج بعض التشوهات وهو أول من حدد عن طريق التجربة العلمية موضع مركز ثقل جسم الإنسان.

ثم جاء العالم **إسحاق نيوتن** (١٦٤٢ - ١٧٢٧م) الذي كان له الفضل في وضع قواعد وأسس الميكانيكا التي استند عليها علم الحركة وعلم الميكانيكا الحيوية.

وفي عام (١٧٤١م) نشر العالم **نقولا اندريا** كتابه عن القوام المعتدل للطفل وكان لظهور التصوير أثره الفعال في دراسة الحركة البشرية ، وكانت أول محاولة لتصوير الحركة هي التجربة التي قام بها حاكم كاليفورنيا حين حاول تصوير جياذه وهي تمشي وتقفز .

وقد قام بالتجربة المصور أدور مايبيردج وتتلخص طريقته في انه وضع أربعة وعشرون كاميرا تعمل متتابعة وتسجل (حركة حصان يجري) وهي الحركة المراد دراستها فتم تصوير أربعة وعشرون صورة متتابعة وعند عرض الصور متتابعة يظهر لنا مسار الحركة ، وكانت هذه التجربة هي أول تجارب التحليل الحركي عن طريق الصور ونجح مايبيردج في تصوير بعض الرياضيين بنفس الطريقة.

أما توماس أديسون فقد كان له الفضل في تطوير آلات التصوير السينمائي وآلات العرض. وبظهور التصوير السينمائي فتح الباب على مصراعيه أمام التحليل الحركي ودراسة حركة الإنسان.

واستغل ماري Mart (١٨٨٠م) هذا التقدم في تصوير بعض الحركات الرياضية ، وهو أول من وضع أسلوب التصوير المتتابع على كدر واحد ، هذا وقد تمكن باستخدام هذه الطريقة من تصوير اجزاء الحركة متتابعة خلال وحدات زمنية متساوية وبالتالي تمكن من إيجاد خط سير الحركة وخطوط سير اجزاء الجسم أثناء الأداء الحركي.

واستطاع العالمان الألمانيان براون وفشر وعن طريق تجربة ماري من إيجاد العلاقات الكينماتيكية للحركة الرياضية. كما استطاعا إيجاد مركز ثقل جسم الإنسان عن طريق تجربتهما الشهيرة بإيجاد الوزن النسبي لكل عضو من أعضاء الجسم ، وخرج من تجربتهما على الجثث بجدوليهما الشهير ، الذي يحدد الوزن النسبي لأجزاء الجسم بالنسبة للرجال والسيدات واعتماداً على إيجاد مركز ثقل الجسم في الأوضاع المختلفة تمكنا من استخراج مسار مركز الثقل وبالتالي إيجاد منحنى السرعة / زمن ، ومنه حددا منحنى التسارع ، باستخدام قانون الميكانيكا: $القوة = الكتلة \times العجلة$ تمكنا من إيجاد منحنى التوزيع الزمني للقوة.

وتابع السوفيتي برنشتاين أبحاث العالمان الألمانيان ، وأكمل طريقة التصوير المتتابع ، وأتبع أسلوب أسهل وأدق في تحديد منحنى المسافة / زمن.

وتتابعت الدراسات والأبحاث العلمية في النصف الأخير من القرن العشرين حيث ظهرت أهمية دراسة الحركات الرياضية حين استتدت المنافسة بين الدول في الدورات الأولمبية والمقابلات الدولية.

وما زال العلم يأتينا كل يوم بجديد في مجالات علم الحركة والميكانيكا الحيوية ، ولما كان علم الحركة والميكانيكا الحيوية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الأخرى مثل الفسيولوجي وعلم النفس وتكنولوجيا الآلة ، فإن أي تقدم في هذه العلوم يعني تقدماً في أسلوب دراسة علم الحركة

والميكانيكا الحيوية فعلم الحركة والميكانيكا والباحثون عن أسلوب الأداء الأمثل في مجال التربية الرياضية حريصون دائماً على مسيرة الانفجار المعرفي في العلوم الأخرى بهدف الوقوف على معرفة الأسلوب الأمثل للأداء الحركي الذي يبني عليه التخطيط وتطوير طرق التدريس والتدريب.

وتتابعت الدراسات و الأبحاث العلمية بعد ذلك خاصة في النصف الأخير من القرن العشرين، حيث ظهرت أهمية دراسة الحركات الرياضية بصورة كبيرة نظراً للمنافسة الشديدة و الصراع على التفوق بين دول العالم في الدورات الأولمبية وفي مختلف المنافسات القارية و الدولية .

ومازال العلم يأتينا كل يوم بجديد في مجال علم الحركة الحيوية أو البيوميكانيك وذلك بهدف الوقوف على معرفة الأسلوب الأمثل للأداء الحركي الذي يبني عليه التخطيط و طرق التدريب و التدريس .

مفهوم علم الحركة :

والمقصود بعلم الحركة هو دراسة الحركة الإنسانية من وجهة نظر العلوم الطبيعية، فدراسة حركة الجسم الإنساني تعتمد على ثلاث ميادين دراسية هي علم الميكانيكا وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. ومعظم الدراسات الخاصة بعلم الحركة تعتمد أساساً على علمي الميكانيكا والتشريح بجانب دراسات منفصلة عن فسيولوجية عمل العضلات والتي تغطي جزء كبير من الجانب الثالث إلا وهو علم وظائف الأعضاء حيث أن هناك مفاهيم فسيولوجية معينة لا يمكن تجاهلها عند تدريس مادة علم الحركة.

في الماضي عندما كانت أنشطة التربية الرياضية بسيطة ولا تشتمل على المهارات الحركية المعقدة ، كانت محتويات المنهج الدراسي لمادة علم الحركة تعتمد أساساً على التشريح الوظيفي وبالتدرج وعندما تعقدت المهارات الحركية واشتمل منهاج التربية الرياضية على المهارات التي تتطلب توافق عضلي وعصبي ودرجه عالية من التحكم والاتزان ظهرت الحاجة إلى دراسة الأسس الميكانيكية التي تطبق على التكنيك الرياضي للوصول بالأداء لا على مستوى ممكن.

والأسس الميكانيكية لا تطبق فقط على حركة الجسم الإنساني بل تطبق كذلك على حركة الأداء المستخدمة مثل الكرة والمضرب، والرمح، والجلة، والقرص إلى آخر الأدوات التي تستخدم في الأغراض الرياضية.

ويفضل بعض العلماء تسمية علم الحركة بدراسة الحركة لأنها ليست علم قائم بذاته ، ولأن الأسس التي تعتمد عليها هذه المادة متسقة من العلوم الأساسية كالتشريح والفسولوجي والطبيعة وعلى أي حال فإن الإسهام الحقيقي لهذا العلم أو لهذه الدراسة هو اختيار الأسس التي تحكم الحركة الإنسانية من عدة علوم وتنظيم طريقة تطبيقها.

وقد أعطى هذا العلم نظره جديدة للحركة الإنسانية التي نعيشها، وفتح الباب على عالم جديد وآفاق جديدة لاكتشاف وتقدير الحركة الإنسانية.

ولو فكرنا قليلاً فلا يسعنا إلا أن نتأثر ليس فقط بجمال الحركة الإنسانية ولكن كذلك بقدرتها اللا محدودة ، بمعناها ، بنظامها ، بطريقة تكيفها وتفاعلها مع البيئة المحيطة ، فلا شيء متروك للصدفة أو للمصادفة ، فكل عضو مشترك في حركة الجسم يقوم بهذا الأداء في خضوع تام للأسس الفسيولوجية والطبيعية.

تعريف علم الحركة :

لقد وردت في المراجع العلمية عدة تعريفات لعلم الحركة نذكر منها :

- "علم الحركة هو ميدان دراسة القوانين والمبادئ المتعلقة بحركة الجسم الإنساني

بهدف الوصول إلى الكفاءة الحركية".

- "علم الحركة هو العلم الذي يبحث في الشكل أو التكوين المورفولوجي للحركة".

وعرفه كورت ماينيل بأنه:

- "العلم الذي يبحث في المظهر الخارجي لسير الحركة".

ويعرفه حامد عبد الخالق بأنه:

* "هو العلم الذي يقوم بدراسة الأداء الحركي للإنسان بغرض الوصول بالأداء إلى أعلى مستوى تسمح به إمكانات وطاقات البشر".

ويعرفه بأور "Bower"

* "بأنه ميدان دراسة القوانين والمبادئ المتعلقة بحركة الإنسان بهدف الوصول إلى الكفاية الحركية".

مما تقدم وبعد يمكن تعريف علم الحركة بأنه :

* " العلم الذي يبحث في شكل وأداء وانتقال وسير وتعلم وتطور حركات الإنسان منذ ولادته وحتى شيخوخته، وعلى مر العصور".

❖ ماذا يدرس علم الحركة ؟

يدرس علم الحركة تغير موقع الجسم بالنسبة للزمن :

- ويتم قياس الموقع بالنسبة لمجموعة إحداثيات Co – ordinate
- تعتبر السرعة Velocity و التسارع Acceleration
- الكميتين الرئيسيتين اللتين يصفان كيفية تغير الموقع بالنسبة للزمن .

• والسرعة Velocity

هي معدل تغير الموقع بالنسبة للزمن او انها المسافة (الازاحة) المقطوعة مقسومة على المدة الزمنية

السرعة = المسافة / الزمن و تقاس السرعة بوحدات مثل كم / ساعة ، ميل / ساعة ، متر / ثانية .

• أما التسارع (العجلة) Acceleration

هو المعدل الزمني لتغير السرعة.

ويقسم التغير فى السرعة على المدة الزمنية التى يستغرقها هذا التغير وتقاس العجلة بوحدات مثل المتر فى الثانية تربيع ، او القدم فى الثانية تربيع .

اهمية دراسة علم الحركة :

لتوضيح اهمية دراسة علم الحركة، وهل هى مجرد التعرف على مراحل وخطوات الحركة الرياضية وادق تفاصيلها فقط ؟ أم غير ذلك يجب توضيح :

- ١- اهمية دراسة علم الحركة بشكل عام .
- ٢- اهمية دراسة علم الحركة بالنسبة لمجال ومهنة التربية الرياضية.
- ٣- اهمية دراسة علم الحركة للمدرب / المدرس .
- ٤- اهمية دراسة علم الحركة للاعب .

اولا .. اهمية دراسة علم الحركة بشكل عام :

حيث يهتم علم الحركة بدراسة ظاهرة الحركة وتطورها التاريخى منذ بداية الخليقة وحتى العمر الحالى ، وكذلك مراقبة حركة الانسان منذ الولادة وحتى الشيخوخة ، ويدرس ويحلل حركات الانسان العشوائية والمفيدة، ويسخر المفيد منها ويستخدمها للحفاظ على الصحة العامة والانتاج والدفاع عن النفس والتفاهم الاجتماعى وفى المجالات المختلفة.

وباعتماد علم الحركة على العلوم الاخرى كالتشريح والميكانيكا الحيوية والفسولوجى وعلم النفس وغيرها من العلوم والاستفادة من قوانينها ومعلوماتها والربط بينهما في تحليل حركة الانسان والمهارات الرياضية بشكل خاص لاستخدامها كأداة للتعليم والتطور المهارى في المجالات المختلفة سواء في الدفاع عن الوطن وارتفاع وزيادة الانتاج وتحسين صحة الفرد وتعليم وتنمية وتطوير والارتقاء بمستوى مختلف المهارات الرياضية لضمان الوصول باللاعب الى اعلى مستوى تسمح به امكانياته في نوع النشاط الرياضى الممارس.

والاهمية بشكل عام تكمن فى :

- دراسة الحركة وتطورها التاريخى منذ بداية الخليقة وحتى نهاية العمر .

- من خلال مراقبة حركات الانسان فيتعرف على المفيد منها وغير المفيد ويستخدم المفيد في المحافظة على الصحة العامة والانتاج والدفاع عن النفس.
- يساعد الفرد على تفهم الحركات التي يقوم بها مما يساعده على أدائها بطريقة سليمة وكذا تجنبه لحدوث الاصابات .
- يساعد الفرد على الإحساس بالقوام المعتدل وحسن استخدام أطراف الجسم وأجزائه المختلفة.
- يوفر للفرد القدرة على تقويم الحركات من حيث تأثيرها على التكوين البدني وكذا معرفة اخطاء الاداء .
- تعديل وتطوير الادوات والاجهزة الرياضية بما يتناسب مع مدى حركة المفاصل للاعبين.

ثانيا ..اهمية دراسة علم الحركة بالنسبة لمجال ومهنة التربية الرياضية :

- تحقق دراسة ووضع علم الحركة ضمن المناهج التاهيلية للعاملين في مجال التربية الرياضية اهمية خاصة تتلخص فيما يلي :-
- تحقيق اهداف التربية الرياضية بأقل جهد وفى اقصر وقت.
- بما ان علم الحركة يستند على العلوم الاخرى كالتشريح، الميكانيكا، والفسولوجى فهو بذلك يرفع من شأن مهنة التربية الرياضية.
- صقل الخبرات التعليمية والتدريبية للعاملين في مجال التربية الرياضية.
- يعتبر علم الحركة من المتطلبات الاساسية للتأهيل المهني للعاملين في المهنة من اجل التعليم او التدريب.
- يحقق علم الحركة الهدف المنشود للتربية الرياضية باقل جهد واقل تكلفه واقل وقت.

ثالثا .. اهمية دراسة علم الحركة للمدرب الرياضى و مدرس التربية الرياضية :

مما لاشك فيه ان اعداد المدرب / المدرس اعدادا مهنيا على مستوى فنى متقدم والمامه بالحركة وقوانينها وممارسته لها عمليا يعطيه صورة جيدة عنها ويستطيع القيام بتعليمها وسرعة التقدم بها سواء من خلال التدريب او دروس التربية الرياضية.

ودراسة علم الحركة توضح للمدرب / المدرس المبادئ والقوانين الميكانيكية والتشريحية والفسيولوجية والتي توضح ضرورة الاهتمام باللاعب / التلميذ كفرد يجب ان تكون له طريقته الخاصة في التعليم والتدريب والتي تتماشى مع صفاته التشريحية لضمان الوصول به الى اعلى مستوى من التقدم المهارى، وهذا الاتجاه العلمى الموضوعى ساهم مما لاشك فيه في تقدم مهنة التربية الرياضية.

ويمكن توضيح ان دراسة المدرب / المدرس لعلم الحركة تساعده فيما يلى:

- التعليم الصحيح والسهل لمختلف المهارات الحركية.
- سرعة اكتشاف وتصحيح الاخطاء وذلك نتيجة للفهم الجيد لدقائق مختلف المراحل الحركية والادراك الجيد لأسس وقواعد علم الحركة.
- يساعد المدرب / المدرس على تجنب حدوث الاصابات.
- من خلال دراسة المدرب / المدرس يمكن ضمان تنمية وتقويم المهارة الحركية بصورة تحقق اعلى مستوى ممكن في الاداء لفهمه اسس التدريب.
- تمكن دراسة المدرب / المدرس لعلم الحركة من معرفة الحقائق المرتبطة باللاعب وامكانية استمراره في التقدم في الجانب المهارى والبدنى وارتباطها بالجانب النفسى والاجتماعى ومدى تأثيرهما على التقدم الحركى للاعب.
- دراسة علم الحركة تسهل طرق التدريب والتدريس ، حيث تساهم في ايجاد الحلول العملية لمشاكل التدريب بهدف تحقيق الهدف المرجو كإيجاد وسائل ايضاح ، نماذج للحركة سواء بالتصوير وتوضيح الاسس الميكانيكية او غيرها.
- تسهم دراسة علم الحركة في الاقتصاد في الجهد والوقت والمال.
- تسهم دراسة علم الحركة في تحليل المواقف المختلفة والمتشابهة للأداء الحركى (نظرية انتقال اثر التعلم) ويستند على ان ما يتعلمه الفرد في موقف معين يمكن ان يستخدمه في مواقف اخرى.

رابعاً .. أهمية دراسة علم الحركة بالنسبة للاعب:

- المام اللاعب لعلم الحركة يسهم بشكل واضح في فهمه لمراحل اداء المهارة الحركية وبالتالي في سرعة التعلم والتقدم في ادائها.
- يعتبر علم الحركة من عوامل التشويق الجيد في التعلم والتدريب.
- يظهر علم الحركة للرياضي اسباب انخفاض مستوى ادائه المهارى الحركى وبالتالي يساعد على تجنبه.
- يساعد اللاعب على تقييم ادائه المهارى بنفسه ومعرفة نقاط ضعفه والعمل على تقويمها.
- يساعد اللاعب في الوصول إلى مستوى البطولة إذا توفرت لديه الإمكانيات وذلك
- يساعد اللاعب على تجنب حدوث الاصابات اثناء الاداء الخاطئ لأنه يعرف الاداء الصحيح.

ويعنى ذلك .. ان دراسة المدرب/اللاعب/المدرس او إلمامه بعلم الحركة يعنى الكفاية الرياضية في تعلم واتقان والارتقاء بالمهارة الحركية الرياضية بصورة تضمن تحقيق اعلى مستوى من الاداء المهارى في نوع النشاط الرياضى التخصصى.

وفي النقاط التالية نوضح أهمية دراسة علم الحركة :

- مساعدة اللاعب / الطالب على فهم المسارات الحركية لمختلف المهارات مما يسهم في سرعة تعلم تلك المهارات .
- مساعدة اللاعب / الطالب على سرعة اكتشاف الاخطاء .
- مساعدة اللاعب / الطالب على إتقان الأداء الحركي والوصول بالحركة للمستوى المطلوب بل والابتكار والابداع .
- مساعدة اللاعب / الطالب على تجنب حدوث الاصابات .
- مساعدة اللاعب / الطالب على الإحساس بالقوام المعتدل وحسن استخدام أطراف الجسم وأجزائه المختلفة .
- مساعدة اللاعب / الطالب على تقويم الاداء الحركى والتقمة .
- مساعدة اللاعب / الطالب في الوصول إلى مستوى البطولة إذا توفرت لديه الإمكانيات وذلك بتطبيق المبادئ والقوانين الميكانيكية والحركية في التدريب.
- يوفر القدرة على تحليل الحركات المختلفة مما يسهم في التعليم والتدريب والتحكيم.

- يساعد المعلم في عملية التعليم بمعرفة النقاط الفنية واعتمادا على أسس علمية من تحليل الحركات الرياضية ، وكذلك وبالتالي سرعة اكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
- يساعد المعلم على وضع البرامج المناسبة تبعاً للسن والجنس والحالة الصحية ، والحالات الخاصة .

مجالات علم الحركة

تخضع جميع حركات الأجسام المادية بلا استثناء بما فيها الإنسان والحيوان لقوانين الميكانيكا وهذا العلم لا يبحث في حركات الإنسان الرياضية من الناحية الميكانيكية فقط، بل يجب أن يشترك علم التشريح والفسولوجي والبيولوجي مع علم الحركة والميكانيكا الحيوية جنباً إلى جنب ويمكن عن طريق هذا العلم أيضاً معرفة نتيجة الحركة وحصيلتها وكذا التنبؤ من ظروفها المختلفة إذا توافرت المعرفة الدقيقة والدراسة العميقة لقواعد الحركات ومن ذلك يمكن استكشاف الأخطاء في سير الحركة وتلافى أسبابها مما يحقق التوافق في سير الحركة والوصول بها إلى الهدف المنشود على أكمل وجه، وهنا نجد أن علم الحركة والميكانيكا الحيوية يتسعا ليشملا جميع المجالات الرياضية وجميع الحركات والميكانيكا الحيوية يتسعا ليشملا جميع المجالات الرياضية وجميع الحركات الرياضية وفيما يلي نتعرض لبعض المجالات :

اولا.. مجال التربية الرياضية :

حيث يهتم علم الحركة والميكانيكا الحيوية اهتماماً بالغاً بدراسة الحركات الرياضية، وزاد هذا الاهتمام حينما اشتد الصراع في المقابلات الدولية. وحينما تحول الصراع إلى استعراض للمستوى العلمي الذي وصلت إليه الدول المتنافسة في مجال الرياضة، ونلاحظ أنه كلما زاد الصراع بين الدول في المجال الرياضي كلما اندفع الباحثون نحو دراسات أعمق للحركة الرياضية لتقنين جميع العوامل التي تؤثر على مستوى أداء الفرد، وتأثير القوى المختلفة سواء كانت هذه القوى الداخلية أو الخارجية أو التأثير المتبادل بين القوى الداخلية والخارجية وتأثيرهما في دراسة الحركة الرياضية.

ان الغرض من دراسة علم الحركة هو تحسين وتطوير الاداء الفني الحركي ومحاولة الوصول للمثالية لذلك فان دراسة علم الحركة لها اهميتها الخاصة بالنسبة لمدرس التربية الرياضية او المدرب فيعتمد فهم كل منها على مدى استيعابها وفهميها للحركات المختلفة

وتحليلها تحليلًا صحيحًا. لكي يصلوا باللاعب أو التلميذ إلى مستوى جيد من الأداء الحركي على أساس علمية سليمة وتتمثل أهمية دراسة علم الحركة في التربية الرياضية فيما يلي:

١- محاولة الإجابة على التساؤلات الخاصة بالجوانب الصحيحة في الأداء (ما هو الأداء النموذجي).

٢- الوصول إلى الفهم الصحيح لحركة بالوسائل والمبادئ العلمية في النواحي الرياضية في أقصر مدة ممكنة.

٣- ماهي الجوانب الإيجابية والسلبية في الأداء (الصواب والخطأ في الأداء).

٤- ما الذي يجب عمله لتحسين الأداء.

٥- تقليل فرص الإصابة أثناء الأداء الحركي نتيجة للفهم ومعرفة طريقة الأداء الصحيحة وتلاشي الأخطاء.

٦- الاقتصاد في الجهد عن طريق الفهم الصحيح للتدريب السليم والمعرفة الصحيحة للأداء الحركي.

٧- المساعدة على فهم أساس التدريب الرياضي وتحديد فترات الراحة وفترات التدريب وتوزيع مواسم التدريب.

٨- يساعد على فهم وتوضيح الترابط بين المواقف المتشابهة لنماذج الحركات فيما يتعلمه الفرد في موقف معين يمكن استخدامه في مواقف أخرى متشابهة في لعبات مختلفة.

٩- استحداث اختبارات موضوعية لقياس وتقييم الأداءات الحركية في مختلف الأنشطة الرياضية.

١٠- يساعد علم الحركة على فهم وتوضيح الترابط بين الحركات والمواقف المتشابهة كنماذج للحركة في لعبات أخرى كتشابهه التصويب بالوثب الطويل في كرة اليد مع حركة الارتقاء في الوثب الطويل في ألعاب القوى.

١١- الأخذ في الاعتبار عند تحليل أي مهاره مراعاة الربط بين يجب المهارات المحللة بمهارات الاتصال ، والتي تعني بكيفية توصيل نتائج التحليل إلى اللاعب/ الطالب بأسلوب إيجابي.

كما ساهمت دراسة علم الحركة في فتح ابواب للمدربين للدخول في حل مشاكل التدريب العلمي وبالتالي زاد ادراكهم وتفهمهم لمهنة التدريب. مثل تحليل طرق الاداء الفني لبعض الانشطة الرياضية، ومن خلال المقارنة بين الحركات او الاداءات الفنية للمهارة. ايضا اشارت نتائج التحليل الحركي لكل مهنة الى بعض التفاصيل الفرعية التي تعمل على زيادة كفاءة الأداء الحركي لكل منها . وساهم علم الحركة الميكانيكي في الاجابة على العديد من التساؤلات التي تتعلق ببعض الاداءات الفنية لهذه الأنشطة، الامر الذي ادى الى تطوير طرق ادائها.

ثانيا.. المجال الطبى (التأهيل الرياضى):

ساهم علم الحركة فى المجال الطبى سواء في تشخيص بعض حالات الانحرافات القوامية بتحديد الحركات السوية للإنسان وبالتالي معرفة نواحي القصور أو العجز، كما ساهما في تحديد المهام الحركية الواجب توافرها عند تصنيع الأطراف الصناعية ، كما ساهم في تحليل حركات الخواص والمساعدة في وضع برامج لتأهيلهم والمشاركة في علاجهم.

كما ساهم علم الحركة في مجال التأهيل الرياضى مساهمة فعالة من خلال:

- توضيح عمل العضلات وخصائصها والاسس الفسيولوجية لها ، كما تناول دراسة المفاصل من حيث انواعها والمدى الحركي لها ووسائل علاجها.
- حل الكثير من المشاكل المتعلقة بحالات تشوه القوام والشلل وعلاجها من خلال التمرينات العلاجية.
- ساهم في فهم انواع الحركات من الناحية الفسيولوجية فقد قسمها الى حركات ارادية وحركات غير ارادية.

ثالثا.. المجال الصناعى :

امتدت الاهمية التطبيقية لعلم الحركة لتشمل المجال المهني او الصناعي حيث ساهم هذا العلم في تحديد شكل الاله حتى تتفق مع التركيب الجسماني للعام، وهذا تطلب ضرورة دراسة ما يسمى بطبيعة الاداء البشري. وكذلك ضرورة دراسة حركه هذا الاداء من وجهة النظر

الفسولوجية او البيوميكانيكية مما يساعد على زيادة الانتاج، مع بذل اقل جهد ممكن، ومن خلال الاوضاع التي تسمح له بزيادة عوامل السرعة وقوة التحمل في العمل

رابعاً.. مجال التطور الحركى للإنسان:

وفى هذا المجال يقوم علم الحركة والميكانيكا الحيوية بدراسة تطور حركة الإنسان منذ الولادة وحتى الشيخوخة أي دراسة المميزات الحركية لكل مرحلة سنية يمر بها الإنسان.

خامساً .. مجال التعلم الحركى:

من المعروف أن الدراسات التى تهتم بطريقة تعلم المهارات الحركية هى مجال مشترك بين علم النفس وعلم الحركة هذه الدراسات تهتم بالعوامل التى تساعد على التعلم الحركى. كما تهتم بالمراحل التى يمر بها الفرد أثناء تعلمه للمهارات الحركية. وهدف هذه الدراسات هو إيجاد تصور صحيح لدى المعلمين والمدرسين للمراحل التى يمر بها التلميذ أثناء تعلمه لأحدى المهارات الحركية وخصائص كل مرحلة وواجبات المعلم أثناء كل مرحلة.

سادساً.. مجال الحركة فى الفراغ:

مما لا شك فيه أن علماء الفراغ حين قرروا إرسال إنسان إلى الفراغ بعيداً عن الجاذبية الأرضية وعندما فكروا في إنزال إنسان على سطح القمر لابد أنهم فكروا وقاموا بدراسة حركة الإنسان حين ينعدم الوزن أو حينما يسير على القمر وتبلغ جاذبيته ربع الجاذبية الأرضية ويساهم علم الحركة والميكانيكا فى دراسة وتحليل حركة الإنسان في أي مكان وتحديد العوامل المؤثرة عليها سواء في الفراغ أو في أي مجال آخر.

*** علاقة علم الحركة بالعلوم الأخرى ..**

إنطلاقاً من الفرد وحدة واحدة و عضو في مجتمع فلدراصة حركته او اى ظاهرة يقوم بها يجب الالمام والاستفادة بمبادئ وقوانين عدة مواد منها علم الاجتماع والتربية وعلم النفس والتشريح والفسولوجى والميكانيكا وعلوم الكمبيوتر ، ونجد أن العلوم الإنسانية متكاملة مع العلوم الطبيعية من أجل دراسة متعمقة لحركة الجسم البشري وخاصة فى المجال الرياضي.

**** العلوم التى يركز عليها علم الحركة :**

دراسة علم الحركة تركز بشدة على كثير من العلوم من اهمها ما يلى :

١ - علم التشريح Anatomy

وهو علم يهتم بشكل وتكوين جسم الإنسان وأجزاءه.

٢ - علم وظائف الاعضاء-Physiology

وهو الدراسة البيولوجية للكائنات الحية

٣-علم الميكانيكا الحيويةBiomechanics

وذلك بالاضافة لمختلف العلوم المؤثرة على الفرد كعلم النفس والعلوم التربوية وعلوم الكمبيوتر ...

العوامل البيئية وتأثيرها علي الحركة :

من تعريف علم الحركة بانه " هو العلم الذي يبحث في تفاعل الإنسان مع البيئة لإنتاج الحركة كوسيلة لتحقيق هدف رياضي " فإن العوامل البيئية التي والوسط المحيط بالجسم لها تأثيرها على الحركة نذكر منها ما يلي:

١ - الجاذبية الأرضية :

هي أهم قوة مؤثرة علي جميع الموجودات في الأرض بما فيها الإنسان أثناء حركته فهي أحيانا تساعد الحركة إذا كانت حركة الجسم أو أحد أعضائه متجه لأسفل في اتجاه عمل الجاذبية أما إذا كانت متجهة لأعلي ضد اتجاه الجاذبية فإنها تقاوم الحركة مما يتطلب جهود عضلي للتغلب علي هذه المقاومة ويتضح ذلك في الوثب لأعلي يتطلب جهد عضلي أما الهبوط مرة أخرى لا يتطلب إلا جهد عضلي طفيف للتحكم في الجسم في الهواء والمحافظة علي إترانه.

وتعد الجاذبية الأرضية أكبر قوة خارجية تؤثر علي الجسم فإن اتجاه تأثيرها يكون عموديا ومارا بمركز ثقل الجسم وذلك بالنسبة للحركات الخطية أما في الحركات الدورانية حيث يمر خط عمل الجاذبية خارج مركز الثقة ينتج عزم دوران يعادل قوة الجاذبية $\times$ المسافة بين مركز ثقل الجسم ومحور الدوران فكلما زادت هذه المسافة زاد أثر الجاذبية وزاد عزم الدوران الناتج .

٢ - الاحتكاك :

قوة تعمل علي سطح التلامس بين جسمين وتكون في اتجاه عكس اتجاه الحركة وكمية هذه القوة الناتجة من الاحتكاك تحدد صعوبة وسهولة الحركة بالنسبة للجسمين المتلامسين وهناك احتكاك إستاتيكي ثابت وديناميكي متحرك ومعامل الاحتكاك هو رقم يشير الي سهولة التزلق لجسمين متلامسين والعوامل التي تؤثر علي هذا الرقم هي درجة خشونة والصلابة للأسطح المتلامسة ومعامل الاحتكاك الديناميكي أقل من الاستاتيكي - وإن المشي والعدو يتوقف علي أن يكون هناك معامل احتكاك مناسب بين الحذاء وسطح الأرض - إذا كان معامل الاحتكاك منخفض يسقط اللاعب أثناء المشي كما هو الحال في المشي علي الجليد حيث سطح أملس ومعامل منخفض ونلاحظ اختلاف سرعة تدرج الكرة باختلاف نعومة وخشونة سطح الأرض حيث يختلف معامل الاحتكاك ونلاحظ أيضا أن السائل الزلالي في المفاصل يقلل الاحتكاك وبذلك يسهل حركة المفصل.

٣- قويا رد الفعل :

ينص قانون نيوتن الثالث أن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ونجد أن رد فعل الأرض أثناء القفز العالي وأثناء تنطيط الكرة في كرة السلة وفي رد فعل المضرب في تنس الطاولة.

٤- القوي الطاردة والجاذبة المركزية:

الحركات التي يكون مسارها منحنى على محيط دائرة يحدث تسارع نحو المركز بقوة جذب مركزية نحو الداخل ويعادل ذلك قوة مضادة في الاتجاه ومساوية لها في المقدار تعمل على طرد الجسم للخارج - ولذلك يستمر حركة الجسم على المحيط حتى يحدث التحرر فينطلق بالجسم من خط مستقيم على المماس.

وهذه القوي تتأثر بكتلة وسرعة الجسم المتحرك على المنحنى وكذلك نصف قطر الدائرة ويلاحظ ذلك في رمي القرص وفي رمي المطرقة.

٥- مقاومة الوسط (الماء، الهواء):

المقاومة التي يقابلها جسم اللاعب المتحرك خلال الماء والهواء تتوقف على السرعة والشكل ومساحة سطح الجسم الموجه للأمام في اتجاه الحركة وكثيرا من المهارات الرياضية تؤدي في الهواء كما في الأكروبات وألعاب الترمولين والغطس في الماء والمهارات الأخرى التي تؤدي على الأرض تتأثر أيضا بقوي الرياح كالعدو وركوب الدراجات وجميع ألعاب الماء كالسباحة وكرة الماء والباليه المائي يتأثر بمقاومة الماء وكذلك التجديف يتأثر بالماء والهواء.

وللماء خصائص تجعل منه عامل ارتكاز أثناء السباحة كخاصية الضغط والكثافة والتدفق.

ويطفو الجسم على الماء أثناء السباحة بفعل قوة ضغط الماء العمودية إلى أعلى والتي تعادل وزن الماء المزاح الذي يتوقف بدوره على حجم السباح وشكله في الماء.

- العوامل الخاصة بالجسم المؤثرة على الحركة :

هناك العديد من العوامل خاصة بالجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة وأداء الانسان كالقدرات البدنية والصفات التشريحية والخصائص الفسيولوجية المفاصل والعضلات العاملة عليها كروافع .

مدخل لأسس ونظريات الحركة :

على الرغم من مرور زمن طويل على مسمى علم الحركة واستخدامه في مراجعنا العربية منذ ظهوره وحتى الآن ، إلا أن بعض العلماء المتخصصين حديثاً أشاروا بأنه لم يرتقي بعد أن يكون علماً قائماً بذاته لارتباطه بكثير من العلوم الأخرى من ناحية ، ولكونه مازال ميدان كبير للتجارب والبحوث والدراسات والتي يمكن أن تغير من معناه ومفهومه ، فالعلم عبارة عن المعرفة المنسقة.

والنظريات عبارة عن: *مجموعة من النصائح والتوجيهات لها معايير ثابتة ملزمة ولا تصبح النظرية علماً إلا بعد مناقشتها وفرض الفروض لها وتحقيق تلك الفروض بمنهج علمي* "تروجش ١٩٧٥".

وبذلك نعرض بعض الآراء لكل من برتسينكا "Brezink" ، وريدل "Riedel" ورينشارو "Renschaw" وروزينتال "Rosental" حول معنى ومفهوم كل من نظريات الحركة أم علم الحركة.

بذلك يذكر سيد عبد المقصود عن برتسينكا ١٩٧١: أن مصطلح نظريات "يطلق على تلك المجالات العلمية التي تعتبر بمثابة ملخص دقيق ومنظم لنصائح وتوجيهات ومعايير خاصة بكيفية تنظيم وإتقان وتحسين تخصص ما".

أما "ريدل" ١٩٨٠ يرى أن العلم لا يقتصر على مجرد احتوائه على نصائح وتوجيهات ومعايير ، وإنما يجب أن تتم مناقشة تلك الآراء والفروض بطريقة ومنهج علمي ناقد مع استخدام

المنهج التجريبي أو غيره من المناهج العلمية الأخرى لاختيار ما إذا كانت تلك الآراء والفروض صحيحة وتتمشى مع الحقائق التي تم ملاحظتها. أما "روزينتال" فيرى العلم من الناحية الفلسفية بأنه ذلك الضرب من ضروب الفكر والوعي الإنساني الذي يمثل نسقاً متقدماً ، حيث يعتمد صدفه على التحقيق التجريبي ويجب أن يرتبط بالخبرة العلمية ، وسمى روزينتال العلم بالتفكير الأول ، أما التفكير الثاني فهو الفلسفة، حيث تتجاوز العمل وتعلو عليه من حيث دراستها للوجود والحرية والحب ووحدة النفس والجسد ، كل تلك الأسرار تدرسها الفلسفة ، لذلك اعطاها روزينتال مصطلح "التفكير الثاني".

ويرى "زنيشاف" ١٩٧٥ أن علم الحركة ليس علماً مستقلاً وإنما هو رصيد أو مجال من المعلومات ولذلك لا يرتقي إلى مستوى علم مستقل.

مما سبق نرى أن المسمى الدارج والشائع والمستخدم "علم الحركة" أخذ قدراً أكبر من معناه حيث إنه لا يزال نظريات تستخدم وتطبق وتستخلص منها نتائج تطبق وتستخدم مرة أخرى وهكذا ، ولم تصل تلك النتائج والتوجيهات إلى مرتبة علم يعد "قائم بذاته".

بذلك يمكن القول: إن مصطلح نظريات الحركة هو أقرب إلى الصواب من علم الحركة ، سواء كان المسمى "علم الحركة" أو نظريات الحركة فهذا لا يفسد لموضوعنا قضية ، حيث إن المضمون الأهم والمضمون يعني "ماهية علم الحركة" وتمشياً مع بعض المراجع التي استخدمت المفهوم الجديد نظريات الحركة فعلى القارئ أو الباحث في هذا المجال باعتبارهما مفهوماً لمادة واحدة تبحث في حركات الإنسان المختلفة عادية أو رياضية ليس فقط منذ ولادته وحتى شيخوخته ولكن منذ الخليقة وحتى يومنا هذا وعلى مر العصور.

الفصل الثانى

- مقدمة
- تقسيم الحركات
- تصنيف المهارات الحركية من حيث طبيعة الحركة
- أنواع المهارات الحركية
- تصنيف المهارات الحركية من حيث خصائص الحركة
- الخصائص الحركية

الفصل الثاني

مقدمة:

إن إتباع نتائج التحليل الميكانيكي والاعتماد على النظريات الميكانيكية في التدريب وتطبيقها عمليا يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين التكنيك وتحسين الإنجاز وبالتالي نستطيع ان نرى فلسفة خاصة لتقييم الإنجاز وتطوير النواحي الميكانيكية التي يعتمد عليها في تقييم ذلك الإنجاز من خلال التدريب على جميع المتغيرات البدنية ذات العلاقة بتطبيق النواحي الميكانيكية ،لذا فان فلسفة استخدام علم الحركة في تطبيق طرق التدريب الرياضي يتطلب معرفة ما يلي:

- ١_ معرفة الأسس الحركية للأداء البشري والذي يعتبر القاعدة الأساسية التي يبنى عليها محتوى أي برنامج تدريبي أي بمعنى هناك مبادئ عامة تحكم الأداء حركيا ووظيفا وان الالتزام بهذه المبادئ هو احد شروط نجاح البرنامج.
- ٢ _ المعلومات الأساسية التي تدخل في بناء المهارة الرياضية وعلاقة كل واحدة منها بالجانب البدني مثل قوانين نيوتن و الروافع وهذا يقودنا إلى معرفة كل من (الزمن -الإزاحة - الكتلة) والتي من خلالها يمكن ان تتوفر لنا معلومات كبيرة عن تفاصيل التمرين المستخدمة مثلا لتطوير السرعة أو التدريبات إلى تطور التعجيل وعلاقتها

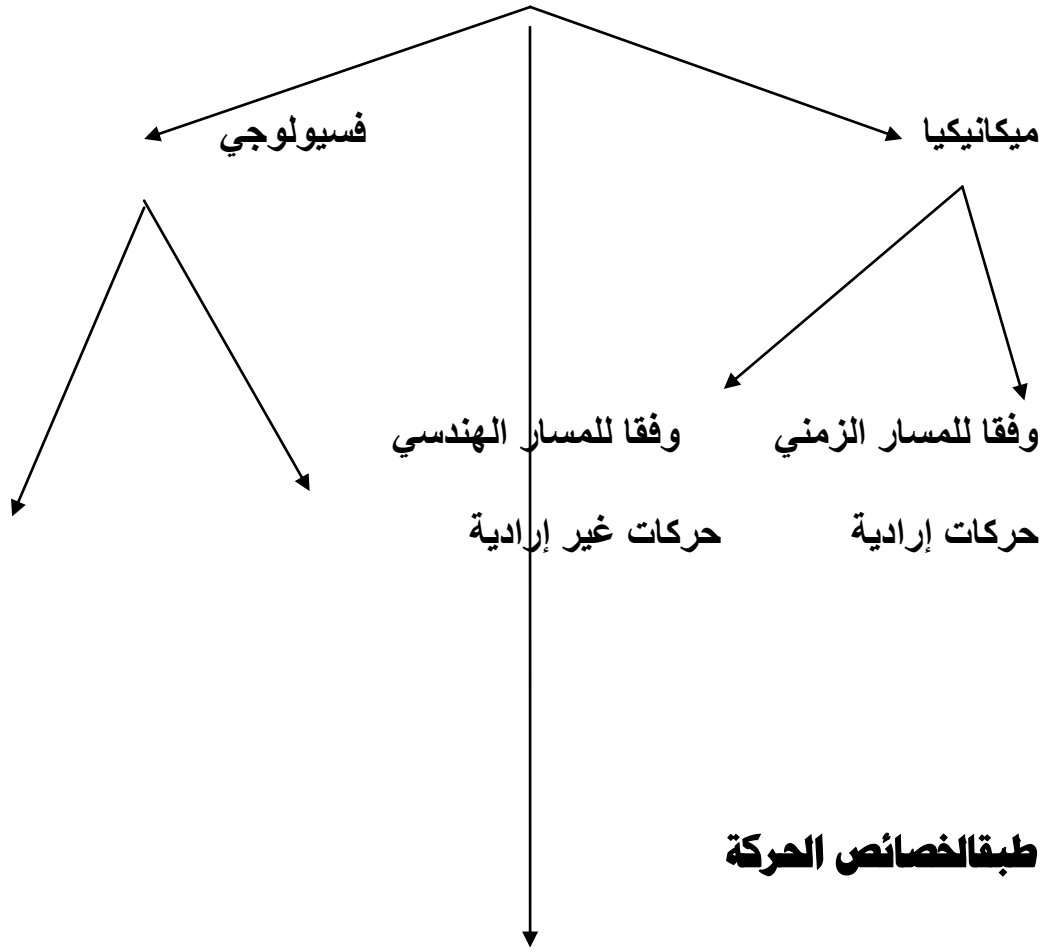
بتطور القوة أو المجاميع العضلية المسؤولة عن هذا التطور من أجل وضع المعايير
الى تحكيم هذا التطور

٣_ تحديد المكونات البدنية للأداء أو تحديد المدخل الميكانيكي الخاص بدراسة هذا
الأداء ونعني بالمدخل الميكانيكي نوع المعالجة المتبعة في التعامل مع المسارات
المدرسة بالقوانين التي تتلاءم وطبيعة الحركة

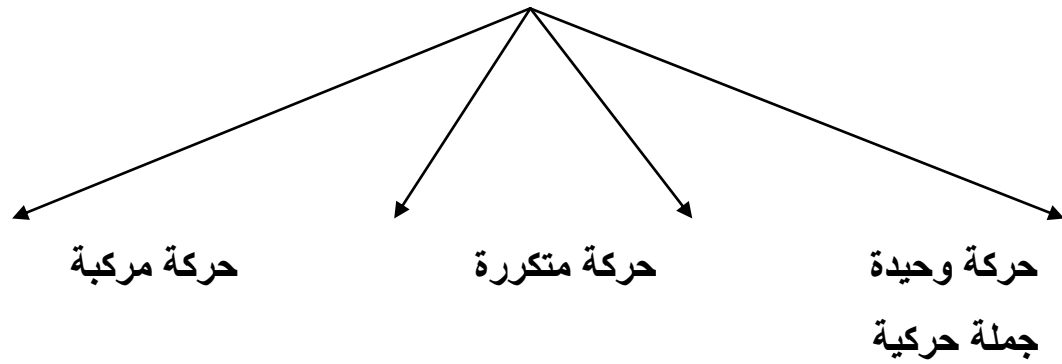
٤ _ ان زيادة شدة التدريب تعني زيادة الضغوط الميكانيكية على أجهزة الجسم
المختلفة ، لذا فان الاستعدادات البدنية الخاصة تجعل الجسم قادرا على تحمل الزيادة
في حمل التدريب وتطبيق الأسس الحركية بمعدلات عالية في أي مرحلة من مراحل
التدريب.

لذا ففي هذا الفصل سوف نتناول بالشرح الأسس الحركية للأداء البشري و التي
يمكن من خلالها تفسير حركة الجسم البشري و كذلك تقسيمات الحركة البشرية و
المهارات الحركية الرياضية.

تقسيم الحركات

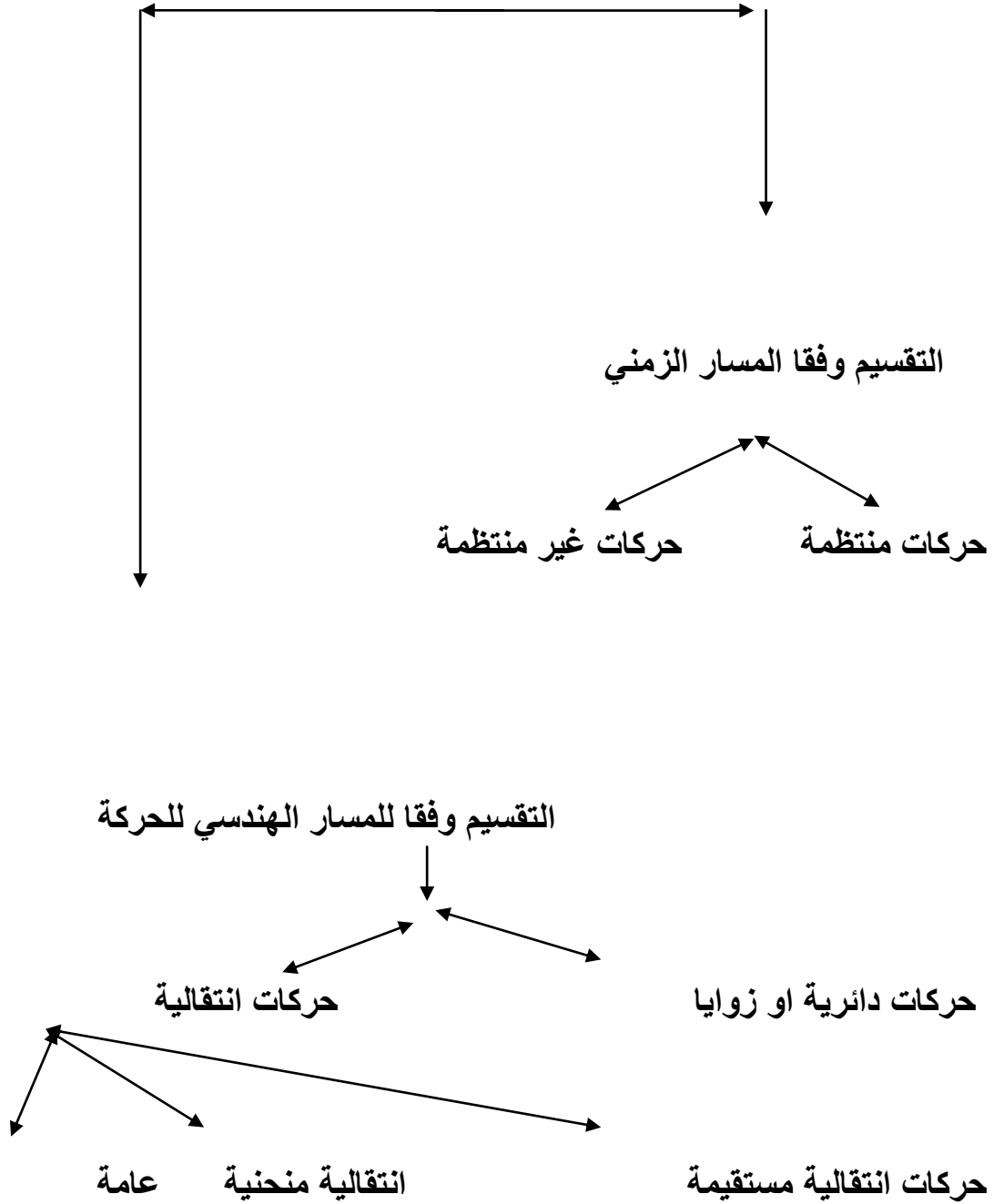


طبقة المراحل الأداء



تقسيم الحركة وفقا لأنواعها

تقسيم الحركات ميكانيكيا



**** تقسيم الحركات وفقا للأسس الميكانيكية..**

أولا..تقسيم الحركة من حيث المسارالزمني إلى :

١. حركة منتظمة :

وفيها يقطع الجسم مسافات متساوية في وحدات زمنية متساوية ، أى هي تلك الحركات التي تسير بسرعة ثابتة ، وهذا النوع غير وارد في الأنشطة الرياضية ويوجد منها نوعان هما:

- حركة منتظمة التغير موجبة.
- حركة منتظمة التغير سالبة.

٢. حركة غير منتظمة :

وفيها يقطع الجسم مسافات غير متساوية في وحدات زمنية متساوية يوجد منها نوعان هما:

- حركة غير منتظمة التغير موجبة.
- حركة غير منتظمة التغير سالبة.

ثانيا تقسيم الحركة من حيث المسار الهندسي :

١ - حركات انتقالية :

وبها تقطع نقاط الجسم خطوطا متوازية مع بعضها وتنقسم إلى :
اي هي حركة الانتقال الموازي للجسم ككل بحيث تنتقل جميع نقط الجسم
انتقالاً متساوياً ومتوازياً (أي تتحرك نفس المسافة في نفس الاتجاه ونفس
السرعة) وتنقسم بدورها إلى قسمين :

أ - الحركة الانتقالية المستقيمة (الحركة الخطية) :

وتعني تحرك الجسم كله أي كل جزء من اجزائه نفس الاتجاه ونفس
السرعة " انتقالا متساويا " كالإنزلاق علي الماء او الجليد والعدو .. الجري
في خط مستقيم .

ب . الحركة الانتقالية المنحنية:

وهي الحركات الانتقالية التي لا تتم في خط مستقيم إنما في خط منحنى اثناء
انتقال الجسم ، وتختلف عن الحركات الدائرية في كونها تتم حول محور خارج
الجسم ، كحركة الجذع في القفز بالمظلات .

اي انها حركة انتقالية للجسم ككل في مسار منحنى (غير مستقيم) مثال
حركة مسار المقذوف أثناء طيرانه. انزلاق الزحافات على الجليد في المنحنى ولا
يجب أن تكون بالضرورة مساراً دائرياً على محيط الدائرة.

أمثلة في المجال الرياضي :

- الجري في منحنى.

- الوثب العالي أثناء مروق عارضة الوثب .

٢- الحركة الدائرية (الدورانية):

معظم المهارات حركات دائرية حيث انها الحركات التي يرسم فيها الجسم دائرة أو قوس اى جزء من الدائرة حول محور دوران داخل الجسم او خارجة "مثل رفع الرجل او الذراع عاليا او ثني الجزع اماما اسفل".

اى أن الحركة الدائرية للجسم ككل حول محور ثابت أو محور دوران الجسم وتكون أبعاد نقط الجسم المختلفة ثابتة بالنسبة لهذا المحور ومثال لذلك الدورانات علي العقلة في الجمباز .

٣- الحركة العامة :

وهي حركات تتضمن الحركات الدائرية والحركات المستقيمة معا .. حيث يمكن ان تؤدي المهارة بحيث يسير الجسم حول محور بينما يسير المحور نفسه في اتجاه معين " حركة انتقالية " كما في حركات الجري والغطس .

اى انها عبارة عن حركة انتقالية و دورانية بمعنى أن يدور الجسم حول

المحور نفسه في اتجاه معين .

مثال: الدورة الهوائية في الغطس.

**** تقسيم الحركات وفقا للأسس الفسيولوجية ..**

يرتبط هذا التقسيم بالوظائف الخاصة بالحركات في جسم الإنسان حيث تعتمد

حرة الجسم على الانقباض العضلي الذي ينتج قوة محركه ويحتوي تركيب جسم

الإنسان على تقسيم فسيولوجي على النحو التالي :

(١) الحركات الإرادية

هي تلك الأنواع من الحركات التي يقوم بها الإنسان وفقا لإرادته الشخصية، كما أنه

من الممكن التحكم في هذه الحركات ومن أمثلة هذه الأنواع مختلف أنواع الحركات

الرياضية في النشاط الرياضي الفردي والجماعي أو المنازلات.

(٢) الحركات اللاإرادية

وهي التي يقوم بها الفرد نتيجة لمؤثرات لا تخضع للإرادة مثل حركات المعدة في

عملية الهضم والامتصاص والقلب والأجهزة الرئوية الداخلية بجسم الإنسان ، وهناك

اختلاف في السرعة والانقباضات العضلية بين العضلات الإرادية واللاإرادية.

٣.. تصنيف المهارات الحركية من حيث طبيعة الأداء:

أنواع المهارات الحركية Taxonomy of SportSkills:

يمكن ان تصنف المهارات الحركية إلى أصناف عدة وذلك تبعا لطبيعة المهارة أو حجم العضلات المشتركة أو عوامل أخرى، وقد صنفنا من قبل المختصين في التعلم الحركي إلى أشكال كثيرة ولكن أغلبها تتفق على ما يأتي:

- مهارات العضلات الدقيقة – مهارات العضلات الكبيرة

- Fine and Gross Motor Skills

- مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة

- Continuuos, Coherent and DiscreteSkills

- مهارات السيطرة الذاتية – مهارات السيطرة الخارجية

- Self Paced and Externally PacedSkills

- مهارات مغلقة – مهارات مفتوحة

- Closed and Open Skills

(يحدد الطالب مهارة في كل نوع مما سبق)

مهارات العضلات الدقيقة – مهارات العضلات الكبيرة:

غالبا ما تصنف المهارات الحركية إلى مهارات العضلات الدقيقة ومهارات

العضلات الكبيرة، وذلك على وفق حجم العضلات المشتركة في أداء الحركة.

فالمهارات الدقيقة هي تلك المهارات التي تسترك في أدائها مجموعات العضلات الدقيقة التي تتحرك خلالها بعض اجزاء الجسم في مجال محدود لتنفيذ استجابة دقيقة في مدى ضيق للحركة.

وكثيرا ما تعتمد هذه المهارات على التوافق العصبي العضلي بين اليدين والعينين، مثل مهارات الرماية والبللياردو أو بعض مهارات التمرير والسيطرة على الكرة في الألعاب التي تستخدم فيها الكرات.

أما مهارات العضلات الكبيرة فتستخدم في تنفيذها مجموعات العضلات الكبيرة، وقد يشترك الجسم كله أحيانا في تنفيذها، مثل مهارات كرة القدم والعاب القوى والمنازلات.

وفي ضوء هذا التصنيف نضع جميع المهارات الرياضية على سلسلة افتراضية في أحد طرفيها تقع مهارات العضلات الدقيقة وفي الطرف الآخر مهارات العضلات الكبيرة:

أما المهارات الرياضية الأخرى فتقع على هذه السلسلة تبعا لحجم العضلات المشتركة في الأداء، ففي الرمية الحرة بكرة السلة أو الإعداد في الكرة الطائرة تستخدم أحيانا مجموعات العضلات الدقيقة بشكل واضح بالإضافة إلى اشتراك بعض العضلات الكبيرة في الجسم.

وفي بعض أنواع الإرسال في تنس الطاولة يكون اشتراك العضلات الدقيقة على قدر متساو من الأهمية لاشتراك العضلات الكبيرة، وهكذا يمكن وضع جميع المهارات الرياضية على نقطة ما من هذه السلسلة الافتراضية.

مهارات مستمرة، ومهارات متماسكة، ومهارات متقطعة:

في هذا التصنيف تحدد المهارات على وفق الزمن الذي تستغرقه وفترات التوقف التي تتخلل الأداء ومدى الترابط بين اجزاء الحركة بعضها ببعض الآخر، إذ يمكن افتراض وجود سلسلة من المهارات في أحد طرفيها تقع المهارات المستمرة بينما تقع في الطرف الآخر منها المهارات المتقطعة وتتوزع جميع المهارات الرياضية على هذه السلسلة.

إن المهارة المستمرة هي المهارة التي تتكرر فيها الحركات بشكل متشابه ومستمر دون توقف ملحوظ، إذ يتداخل الجزء النهائي من الحركة الأولى مع الجزء التحضيري من الحركة التي تليها، وهكذا تظهر الحركات وكأنها حركة واحدة مستمرة، كما هو الحال في السباحة والركض والمشي والتجديف.

أما المهارة المتقطعة فهي المهارة التي تتكون من حركة لها بداية ونهاية واضحة ولا ترتبط بالضرورة بالحركة التي تليها كما هو الحال في الإرسال بالكرة الطائرة فبعد ان ينفذ الإرسال تعتمد الحركة التالية على أسلوب استجابة الفريق المنافس وهذا أمر لا يمكن معرفته أو توقعه دائماً، لذا فان الحركة التالية للإرسال قد

تكون مختلفة في كل مرة، هذا فضلا عن ان هناك مدة زمنية بين تنفيذ الإرسال والمهارة التي تليها.

وتتميز المهارة المستمرة بإمكانية تعلمها بوقت أسرع من المهارة المتقطعة عندما تكون من نفس مستوى الصعوبة، كما يمكن الاحتفاظ بالمهارة المستمرة لمدة زمنية أطول وذلك لان تكرار الحركة (التمرين عليها) هو جزء متأصل في طبيعة المهارة.

اما المهارات المتماسكة فتتصف باعتماد الحركات فيها الواحدة على الأخرى، كمهارة الغطس إلى الماء والحركات الأرضية في الجمناستك إذ تعتمد كل حركة على ما يسبقها وما يليها من حركات، واغلب الحركات الرياضية هي من نوع المهارات المتماسكة.

ويصعب أحيانا فصل هذه المهارات إلى اجزاء عند تعلمها وذلك من اجل المحافظة على وحدتها وتربطها فعلى سبيل المثال نلاحظ ان مهارة رمي الرمح تعتمد على مدى الترابط والانسائية بين حركة الاقتراب والرمي فانسيابية الحركة والربط المناسب بين أجزائها يعد العنصر الحاسم في نجاح أدائها، وكذلك الأمر بالنسبة لحركتي الدوران والرمي في المطرقة.

مهارات السيطرة الذاتية – مهارات السيطرة الخارجية:

يمكن تقسيم المهارات الحركية إلى أربعة أنواع على وفق طبيعة الفرد والهدف، ففي بعض المهارات يكون الفرد في حالة ثبات عند قيامه بالاستجابة كما يكون هدف المهارة أيضا ثابت.

بينما تنفذ بعض المهارات بطريقة يكون الفرد والهدف كلاهما في حالة حركة، لذا يمكن تصنيف المهارات إلى أربعة أنواع موزعة على سلسلة افتراضية في أحد طرفيها مهارات يكون فيها الفرد والهدف في حالة ثبات وفي الطرف الآخر منها مهارات فيها الفرد والهدف في حالة حركة. وبين هذين الطرفين نوعان آخران من المهارات أحدهما يكون فيه الفرد ثابتا والهدف متحرك أما الآخر ففيه الفرد متحرك والهدف ثابت.

الفرد والهدف في حالة ثبات	الفرد متحرك والهدف ثابت	الفرد ثابت والهدف متحرك	الفرد والهدف في حالة حركة
الرمية على الهدف	التهديف السلمي في كرة السلة	ضرب الكرة بالمشرب	تمرير الكرة بين لاعبين أثناء الركض

إن الشيء المهم هنا هو المدى الذي تسمح به طبيعة المهارة للفرد بالتنبؤ للاستجابة ومقدار السيطرة الذاتية أو الخارجية على أداء المهارة. وعلينا أن ننظر إلى المهارة التي تقع على هذه السلسلة في إطار الظروف التي تؤدي فيها المهارة. فعلى سبيل المثال في مهارة ضرب الكرة بالمضرب يكون اللاعب في حالة ثبات قبل أدائه للضربة ولكنه سيتحرك أثناء قيامه بالمهارة ويمكن أن نلاحظ أن المهارات على هذه السلسلة تزداد صعوبة كلما انتقلنا من الطرف الأيمن نحو الطرف الأيسر.

كما نستنتج إن أداء اللاعب للمهارات في الطرف الأيمن من السلسلة لا يعتمد كثيرا على سرعة القيام بالعمليات الإدراكية من قبل الفرد، بل يعتمد على مجموعة الاستجابات الملائمة التي يقوم بها، وذلك لأن ثبات المثير يتيح للاعب الوقت الكافي للاستعداد قبل أدائه للحركة.

أما بالنسبة للمهارات الموجودة في الطرف الأيسر من السلسلة فالأمر مختلف تماما إذ أن المثيرات هنا ليست ثابتة كما إنها قد تكون غير متوقعة بطبيعتها مما يفرض قدرا كبيرا من المتطلبات على اللاعب عند أدائه لها.

مهارات مغلقة - مهارات مفتوحة:

يرتبط هذا التصنيف إلى حد كبير بالتصنيف السابق والخاص بالسيطرة

الذاتية والسيطرة الخارجية.

إن المهارة المغلقة هي المهارة التي تؤدي تحت ظروف بيئية ثابتة نسبياً، أما المهارة المفتوحة فهي تلك المهارة التي تؤدي تحت ظروف تتغير أحداثها باستمرار.

ويمكن أن تعرف المهارات المغلقة بأنها تلك المهارات التي ليست لها

متطلبات بيئية عديدة وإن كان لها بعض المتطلبات فهي غير متوقعة مثل رمي

القرص وركض ١٠٠ م وغيرها. أما المهارات المفتوحة، فهي تلك المهارات التي لها

متطلبات بيئية عديدة متوقعة وغير متوقعة مثل كرة القدم وكرة السلة ورياضات

المنازلات والالعاب المضرب. ويمكن تصنيف جميع المهارات الرياضية على سلسلة

تقع في أحد طرفيها المهارات المغلقة وفي الطرف الآخر المهارات المفتوحة، وتتوزع

المهارات ما بين هذين الطرفين.

إن المهارة المغلقة تشبه إلى حد كبير العادة الحركية فهي تتكرر وتنفذ

بالأسلوب نفسه في كل مرة بغض النظر عن الظروف المحيطة، إذ إنها لا تتأثر بما

يجري في البيئة .

فلو أخذنا مهارة رمي القرص على سبيل المثال نجد أن أفضل الرياضيين في

هذه الفعالية هم الأشخاص الذين يمتلكون قدرات بدنية معينة بالإضافة إلى أسلوب

أداء (تكنيك) مناسب وسليم من الناحية الميكانيكية يتقنونه لدرجة انه باستطاعتهم تنفيذه تحت مختلف الظروف.

وأكثر الرياضيين نجاحا في مثل هذه المسابقات هم الذين يستطيعون إهمال الإشارات القادمة إليهم من البيئة الخارجية (المنافسون، والجمهور، والحكام)، اذ ان أساس التفوق في المهارات المغلقة يتجلى بعاملين أساسيين هما التكنيك المستخدم والقدرات الوظيفية للرياضي والتي نعني بها المواصفات البدنية مثل الطول والوزن والقوة العضلية والسرعة والقدرة العضلية والرشاقة وغيرها.

أما المهارات المفتوحة فتعتمد بشكل رئيس على القدرات الإدراكية للرياضي أي قدرته على قراءة البيئة التي من حوله وتفسير المثيرات القادمة منها واختيار الاستجابة المناسبة لها ففي كرة القدم مثلا نلاحظ أحيانا أن اللاعب قد يمتلك تكنيكيا جيدا لأداء الحركات المختلفة ولكنه لا يستطيع القيام بها أثناء اللعب في الوقت أو المكان المناسب، لذا لن يعد هذا اللاعب ماهرا. ففي لعبة مثل كرة القدم يلعب الإدراك (تفسير الانطباعات الحسية) دورا مهما في حسن اختيار الاستجابة المناسبة.

وهذا الأمر يتطلب من اللاعب أن يكون على اتصال دائم بالمعلومات القادمة إليه من البيئة المحيطة به كي يتمكن من تفسيرها بالشكل المناسب.

إن متطلبات التفوق في المهارات المفتوحة والمهارات المغلقة وطرائق التدريب المستخدمة في كل منهما تختلف على وفق طبيعة هذه المهارات فمن أجل ان يصبح اللاعب بارعا في إحدى المهارات المغلقة عليه أن يهتم بتطوير البناء الوظيفي لقدراته البدنية.

فضلا عن اكتسابه لأسلوب أداء فني صحيح ميكانيكيا (التكنيك) لتلك المهارة ينسجم ومواصفاته البدنية والتمرين عليه حتى يتقنه بشكل جيد ويصعب في بعض الأحيان على الرياضي الوصول إلى المستويات العليا في المهارات المغلقة بسبب عدم توافر المواصفات البدنية اللازمة لتلك المهارة لديه أو نتيجة لنقص في أحد عناصر اللياقة البدنية لديه.

أما التفوق في المهارات المفتوحة مثل كرة السلة أو التنس الأرضي فيعتمد بشكل رئيس على مقدرة اللاعب في التعامل مع الكثير من الظروف والمتغيرات المختلفة فتعلم لعبة كرة اليد مثلا لا يتم عن طريق معرفة مجموعة من الرميات أو المناولات فقط، بل لابد للاعب أن يتعلم أيضا كيف ومتى يمكنه استخدام تلك المناولات والرميات بشكل مناسب تحت ظروف اللعب المختلفة.

وفي أداء المهارات المفتوحة يمكن للفرد أن يعوض بعض النقص في أسلوب أدائه أو قدراته البدنية عن طريق براعته في الجوانب الإدراكية وحسن التصرف في المواقف المختلفة، إذ لا يتطلب التفوق في المهارات المفتوحة توافر بعض الخصائص البدنية المحددة لدى الرياضي.

إن السر وراء تمكن بعض اللاعبين من الاستمرار في ممارسة بعض المهارات المفتوحة والتفوق فيها سنوات متقدمة من عمرهم قد يكمن في مقدرتهم على حسن التصرف في الملعب واستخدام خبرتهم في تفسير المثيرات من حولهم بشكل يقلل من الحاجة إلى بذل مجهود بدني ضائع لا لزوم له.

إن اللاعب البارع في المهارات المفتوحة يستجيب بسرعة أفضل من اللاعب الاعتيادي نتيجة لمقدرته على الاستفادة من التلميحات الأولى التي تصله من البيئة عن الحركة دون الحاجة إلى الانتظار لتلميحات أخرى كي يتخذ قراره وينفذ استجابته.

٤ .. تصنيف المهارات الحركية من حيث

خصائص الحركة:

١ - بناء الحركة (التقسيم الزماني المكاني للحركة).

غالباً ما يمكن تقسيم المهارات الحركية الرياضية إلى ثلاثة اجزاء واضحة ، ولا يبدأ التكوين الحركي بأداء الواجب الحركي بصورة مباشرة إذ يسبق المرحلة الرئيسية التي يتعين أثناءها أداء هذا الواجب الحركي مرحلة أخرى تكون طويلة أو قصيرة ، يطلق عليها اسم “المرحلة التمهيديّة” ، وعند الانتهاء من أداء الواجب الحركي ، أي عند انتهاء المرحلة الأساسية فإن الأداء الحركي لا يتوقف لتوه ، وإنما يضعف تدريجياً وهو ما نطلق عليه اسم “المرحلة النهائية”.

ويتكون البناء الحركي في الغالب لمعظم المهارات الرياضية داخل احد الأشكال

التالية :

الحركة الوحيدة .. الحركة المتكررة .. الحركة المركبة .. الجملة الحركية

أولاً.. الحركة الوحيدة :

وهي تتكون من

١. المرحلة التمهيديّة :

تستهدف الإعداد الجيد للمرحلة الرئيسية من الحركة ، والتي يتحقق الهدف الميكانيكي الأساسي ، احتمالات تنفيذ تكون ناجحة ، وهذا على ضوء خاصية الاقتصاد في الجهد ، والمرحلة التمهيديّة تظهر بعدة أشكال هي :

- المرحلة التمهيديّة في عكس اتجاه الحركة

- المرحلة التمهيديّة في نفس اتجاه الحركة

- المرحلة التمهيديّة المتكررة

- المرحلة التمهيديّة متعددة المراحل

٢. المرحلة الرئيسية :

ترتبط أقرب ما يكون بخاصية الهدف والأصالة ، وتكون هذه المرحلة امتداداً للمرحلة التمهيديّة ، ويقع على عاتق هذه المرحلة مسئولية تحقيق الهدف الميكانيكي للأداء الحركي.

٣. المرحلة النهائية :

هي مدى الحركة ، وهذا يعنى الوصول إلى حالة الاتزان الديناميكي للحركة ،
ويعنى الوصول إلى السكون النسبي بعد تصويب الكرة على المرمى ، أو الشروع في
حركة جديدة ، كما يحدث في الربط بين المهارات .

ثانياً.. الحركات المتكررة:

تحتوي الحركة الثنائية في حالات السرعة الطبيعية من قسمين وذلك تداخل
القسم النهائي مع القسم التحضيري ونشاهد قسمين هما القسم الرئيسي وقسم يشمل
القسمين الآخرين.

ملاحظة عدم تقليل السرعة عند الانتقال من القسم التحضيري إلى القسم الرئيسي في
الحركات التي تحتاج إلى ركضه تقريبية أو دوران كحركات القفز والرمي وذلك
للاستفادة الكلية من القوة التي يحصل عليها الجسم نتيجة للقسم التحضيري

ولها غالباً مرحلتان أو قسمان فقط ، ولكن إذا كان الأداء بطيئاً ، فسوف يظهر

لنا ثلاث مراحل حيث مراحل المهارة المتكررة هي :

أ . المرحلة المزدوجة : وهي تطابق كل من المرحلة التمهيدية على المرحلة النهائية.

ب . المرحلة الأساسية : يتم فيها إنجاز الواجب الحركي .

كما يوجد عدة أشكال للمهارة المتكررة كما يلي :

المهارة المتكررة البسيطة : وهي التي يؤديها الجسم كله كمهارة واحدة ،

ويستمر تكراره مثل الوثب لأعلى .

المهارة المتكررة المتبادلة : وهي أن يؤدي أجزاء الجسم حركة متكررة بصورة

متبادلة ، أي عندما يأخذ أحد الأعضاء الجزء الرئيسي من الحركة يكون الثاني

من الجسم في المرحلة المزدوجة مثال السباحة الحرة .

المهارة المتكررة المتلازمة : وهي أن تؤدي أجزاء الجسم المتقابلة نفس الحركة ،

وفي نفس الوقت مثال سباحة الدولفين .

المهارة المتكررة المركبة : وهي عبارة عن تكرار مجموعة من الحركات جمل

حركية بصفة مستقرة مثال سباق الحواجز .

ثالثاً.. الحركات المركبة:

هي أكثر الحركات الرياضية صعوبة حيث أنها تستهدف تحقيق أكثر من

هدف ميكانيكي أساسي ، وبالتالي فإنها تعتبر منظومة من الحركات المنفردة تتخذ

نسقاً محدداً ومتطلبات خاصة لكل من هذه المفردات ، حيث قد تحتوى المرحلة

الرئيسية منها على أكثر من هدف مطلوب تحقيقه ، فالتصويب من الوثب في كرة

اليد نموذج لحركة مركبة تعمل فيها أطراف الجسم في اتجاهات مختلفة ، وبتوقيات

زمنية مختلفة بهدف تحقيق أكثر من هدف أو واجب حركي ، فالاقتراب والارتقاء
وتصويب الكرة أو السقوط على الدائرة لاستلام الكرة وتصويبها أو استلام الكرة من
الجري ثم تصويبها نحو المرمى.

رابعاً.. الجملة الحركية :

عبارة عن وصل مهارتين ببعضهما بحيث تكون المرحلة النهائية للمهارة الأولى هي
نفسها مرحلة تمهيدية للمهارة الثانية ، مثال عند أداء الجملة الحركية للحركات
الأرضية في الجمباز.

الخصائص الحركية

البناء الحركي

١- الحركات الوحيدة.

٢- الحركات المتكررة.

٣- الحركات المركبة.

٤- الجملة الحركية.

الإيقاع الحركي

الانتقال الحركي

الانسيابية

التوقع الحركي

إيقاف أو امتصاص الحركة..

جمال الحركة

وزن الحركة

*البناء الحركي:

تعتبر الحركات الرياضية من حركات الإنسان المدروسة والمقننة والتي تسعى إلى تحقيق هدف حركي بأسلوب يضمن الوصول إلى الهدف المنشود، ولذا كان من الواجب وفي مجال علم الحركة إن يدرس الباحث أو ال مدرب والمدرس أهم الخصائص التي تميز الحركات الرياضية عن غيرها من الحركات العشوائية او حركات العمل انها مجال للمنافسة أو تسجيل الأرقام ولها هدف واضح .

ودراسة خصائص الحركة الرياضية تساعد العاملين في مجال التربية الرياضية على معرفة أسلوب الأداء الصحيح ، وبالتالي التعليم بسهولة ، كما تساعد على إدراك الخطأ و أسبابه وبالتالي تصبح لديهم القدرة على التوجيه السليم للوصول باللاعب إلى اعلي مستوى أداء تسمح به إمكانياته وقدراته .

ومما لا شك فيه أن الحركات الرياضية تشترك جميعها في خصائص وصفات عاملة وان لكل حركة بعض المواصفات الخاصة التي تميزها على غيرها من الحركات

وسوف نتناول في الفصل القادم الخصائص العامة للحركة الرياضية والتي يهتم علم الحركة بدراستها وتحليلها حيث ان لها اثر مباشر على فن الأداء أو بعبارة أخرى أن الأداء الفني السليم يجب أن تتوفر فيه عدة خصائص هامة تعتبر دعائم او ركائز الأداء الأمثل والخصائص التي يتناولها على الحركة بالدراسة .

الفصل الثالث

- مفهوم الحركة الرياضية
- تعريف الحركة الرياضية
- مراحل اداء الحركة الرياضية
- خصائص الحركة الرياضية

الإيقاع الحركي

النقل الحركي

الإنسيابية

التوقع الحركي

الإمتصاص (مرونة الحركة)

جمال الحركة

وزن الحركة

الفصل الثالث

مفهوم الحركة الرياضية :

مصطلح الحركة الرياضية يختلف فى مضمونة عن مصطلح الحركة الميكانيكية فالحركة الرياضية فى حقيقتها عبارة عن مجموعة حركات ميكانيكية فكما ترى أن حركات الذراعين والجذع والرجلين تكون فى مجموعها ما يسمى بالحركة الرياضية كما أن مصطلح الحركة الرياضية قد يطلق على بعض الأوضاع الثابتة التي لا يتم فيها تغيير المكاني بالنسبة الى الزمن .

وعلى ذلك فإننا نفضل استخدام مصطلح المهارة الحركية بدلا من مصطلح الحركة الرياضية ، ولكن نلتزم بما هو شائع فى مجال التربية الرياضية ولعدم وجود اى لبس أو غموض عند القارئ .

والحركة الرياضية هي أهم المجالات التي يقوم علم الحركة بدراستها وتقنياتها ومحاولة إيجاد حلول إلى مشاكلها وقد حظيت الحركات الرياضية باهتمام بالغ فى السنوات الأخيرة وخاصة عندما اشتدت المنافسة بين الدول والمقابلات الدولية فى الدورات الاولمبية .

حيث أصبحت المستويات فى الأرقام القياسية العالمية معجزة يصعب

الوصول إليها.

تعريف الحركة الرياضية :

عرفت الحركة الرياضية بتعريفات منها :

* . الحركات الرياضية هي " جميع الحركات التي تستخدم كوسيلة للبناء وتربية الناس والمحافظة على صحتهم ورفع مستواهم الرياضة وفي العمل وفي الدفاع عن الوطن وكذلك من اجل إسعادهم " .

٢ . هي " جميع التمرينات التي تحقق هدف حركيا أو مستوى حركيا " .

٣ . وعرف جنس ، سولتير :

الحركة بانها" انتقال أو دوران الجسم أو احد أجزائه في اتجاه معين وسرعة معينة وفي زمن معين سواء كان ذلك باستخدام الأداء أو بدونها كما أنها أساس الأنشطة المختلفة وهي تحدث غالبا نتيجة انقباض ينتج عنه الحركة أيا كان سواء بالجسم كله أو احد أجزائه فمن المستحيل أن تحدث حركه بدون إخراج قوة " .

٤ . وعرفها بروير على أنها :

" انتقال الجسم أو احد أجزائه من مكان إلى آخر في اتجاه معين وسرعة معينة " .

وتتميز الحركة الرياضية عن غيرها من الحركات في كونها حرة مقننة تهدف إلى تحقيق واجب محدد قد يكون هذا الواجب دقة ومدى وجمال الأداء كما هو في حركات الجمباز وقد يكون مدى التوافق والسيطرة على الأداء كما في التمرينات وكرة

القدم والسلة وغيرها وقد يكون الواجب الحركى هو السرعة كما هو فى مسافات الجري فى العاب القوى والسباحة عموما فان طبيعة اللعبة هي التي تحدد الواجب الحركي هدف الحركة الرياضية بالتوافق الأمثل بين القوى الخارجية والقوى الداخلية وذلك بهدف ان يكون الأداء اقتصاديا .

مراحل اداء الحركة الرياضية(البناء الحركى) :

لإنجاز مهارة أو حركة أو واجب حركي معين نجد أن الجسم يمر بمراحل تساعده على تأدية الحركة -وبنظرة عامة إلى الحركات الرياضية نجد أنها غير متماثلة في المراحل التي يمر بها الجسم .

ويمكننا تقسيم المهارات الحركية أو الحركات الرياضية إلى مجموعات متماثلة تشابه حركات كل مجموعة في مراحل أدائها وهي :-

١-الحركات الوحيدة.

٢- الحركات المتكررة.

٣- الحركات المركبة.

٤-الجملة الحركية.

أولا الحركات الوحيدة:

وهى حركة متكاملة يمر الجسم أثناء أدائها بثلاث مراحل تهدف هذه المراحل إلى تحقيق مستوى الأداء الأمثل .

وأمثلة الحركة الوحيدة أو ثلاثية المراحل عديدة من المهارات فى مجال التربية

الرياضية مثل (رمى الرمح دفع الجلة - الوثب العالى - القفز على الحصان -

التصويب لهدف فى كرة القدم)

ومراحل الحركة الوحيدة هى :-

المرحلة التمهيدية.

المرحلة الرئيسية.

المرحلة النهائية.

أولا المرحلة التمهيدية :-

وهى المرحلة التى تسبق المرحلة الرئيسية من الحركة ووظيفة هذه الحركة هي

تحصيل القوة اللازمة لإنجاز الواجب الحركي .

والمرحلة التمهيدية تظهر بعدة أشكال هى :-

١- المراحل التمهيديّة في عكس اتجاه الحركة

قد تحدث المرحلة التمهيديّة في عكس اتجاه الحركة الأساسيّ ويحدث هذا عندما تكون الحركة دائرة أي تدور حول محور ثابت .

مثال ذلك (الكب بالمرجحة في الجمباز حيث تكون المرحلة التمهيديّة للحركة عبارة عن المرجحة للخلف أي عكس اتجاه الجزء الرئيسي من الحركة - ووظيفة المرحلة التمهيديّة في هذه الحالة هي وضع مركز ثقل الجسم في اعلي طاقة وضع حيث يتحرك الجسم للأمام محولا طاقة الوضع إلى طاقة حركة مساوية لها لإنجاز الجزء الأساسيّ من الحركة .

٢- المرحلة التمهيديّة في نفس اتجاه الحركة:

وقد تكون المرحلة التمهيديّة في نفس اتجاه الحركة وهذا ما يحدث عادة في الحركات الانتقاليّة التي ترسم فيها مسارات نقاط الجسم خطوطا مستقيمة مثال ذلك (الوثب الطويل حيث الاقتراب والارتقاء ، المرحلة التمهيديّة وهما في نفس اتجاه الحركة وكذلك القفز على حصان القفز تكون المرحلة التمهيديّة في نفس الاتجاه وكذا حركة رمي الرمح حيث تكون المرحلة التمهيديّة في نفس اتجاه المرحلة الرحلة الرئيسيّة للحركة .

٣- المرحلة التمهيديّة المكررة :-

وهي أن تتكرر المرحلة التمهيديّة أكثر من مرة ويحدث ذلك عندما يحتاج الجزء الرئيسي الى سرعة كبيرة . وأوضح مثال لذلك نكرر الدوران قبل رمي المطرقة.

٤- المرحلة التمهيديّة متعددة المراحل :

في بعض الحركات التي تحتاج الى قوة كبيرة وخاصة في الحركات الانتقالية نجد أن المرحلة التمهيديّة تتكون من مرحلتين أو أكثر .مثال الاقتراب ثم الارتقاء على حصان القفز.....

وفي رمي الرمح نرى أن المرحلة التمهيديّة تتكون من الاقتراب ثم الثلاث خطوات الأخيرة ثم تحريك الزراع للخلف مع تقويس الجسم وهو حالة التقوس لزيادة قوة مرمي الرمح .

وقد يضيف بعض اللاعبين للحركات التمهيديّة البسيطة بعض الإضافات

لزيادة القوة المؤثرة بهدف رفع مستوى الأداء

مثال ..ضرب الكرة بوجه القدم تكون المرحلة التمهيديّة هي مرجحة القدم للخلف فإذا ما زاد اللاعب قوة تصادم قدمه بالكرة فانه يلجأ إلى الجري قبل مرجحة القدم للخلف وهدفه زيادة كمية حركة الرجل قبل تصادمها بالكرة ..

٥- اختزال أو إخفاء المرحلة التمهيدية:

فى بعض اللعبات يتحتم على اللاعب كبت المرحلة التمهيدية كما فى الملاكمة .فعلى سبيل المثال إظهار المرحلة التمهيدية للكمة سوف ينبه الخصم إلى نوع اللكمة واتجاهها كما تفقد اللكمة عنصر المفاجأة وهنا يتمكن الخصم من تغطية نفسه وتقديم اللكمة المضادة مثال فى لعبة كرة القدم وعند التصويب على المرمى فإذا ظهر المهاجم المرحلة التمهيدية فان حراس المرمى سوف يعرف اتجاه ومسار الكرة وبذلك تفقد الرمية عنصر المفاجأة ويتمكن حارس المرمى من صدها .

٦- استخدام المرحلة التمهيدية فى الخداع:

فى بعض الرياضات يتوقف نجاح المرحلة الرئيسية للحركات على مفاجئة الخصم بها ، وكثيرا يستخدم المرحلة التمهيدية كعنصر فعال فى خداع الخصم ، فمثلا قد يظهر اللاعب مرحلة التمهيدية لإحدى المهارات المعروفة فيتحرك الخصم متوقعا للجزء الرئيسي الذى سيؤديه اللاعب وهنا يؤدى المهاجم حركة أخرى مفاجئا بها الخصم ، وهنا يعجز الخصم عن الاستجابة للحركة الجديدة المفاجأة .

ونستخلص من ذلك مميزات الحركة التمهيدية:

- تكون حركتها فى عكس الحركة الأساسية .
- تساعد على توليد الطاقة اللازمة كما فى المرحلات التمهيدية لقذف القرص .
- تعمل على توافر احتمالات التنفيذ الاقتصادي الناجح للحركة الأساسية ..
- تعمل على اتخاذ المسافة الطويلة المناسبة لعمل العضلات المشتركة لتأدية المرحلة الرئيسية بكفاءة.
- يمكن استخدامها كوسيلة الخداع او التعزيز .
- استغلال القوة وخاصة قوة الجاذبية الأرضية إلى أحسن ما يمكن خاصة فى الدورات فى الجمباز .

(ب) المرحلة الرئيسية :-

- هي المرحلة التي تقع عليها واجب الحركة وتتركز أهميتها فى الوصول الى تحقيق غرض الحركة المباشرة ..
- هي المرحلة التي ينجز فيها الواجب الحركة المراد تأديتها فى هذه المرحلة
- استغلال القوى المحصلة فى المرحلة التمهيدية .

وفى هذه المرحلة يظهر مدى التوافق بين القوى الداخلية والقوى الخارجية

المؤثرة على جسم اللاعب ، كما يظهر شعور اللاعب بالمكان والوسط المحيط به
ومدى فهمه لمسار الحركة .

والمرحلة الأساسية يجب أن تكون امتدادا طبيعيا للمرحلة التمهيدية ، فعلى
سبيل المثال لا يجب حدوث اى توقف بين الحركات التمهيدية والحركات الأساسية إلا
فى حالة الحركات التى تدور حول محور ، حيث تكون المرحلة التمهيدية عكس اتجاه
الحركة وتنتهى بوضع الجسم فى اعلي طاقة وضع ، وعند نقطة التحول بين الاتجاه
السالب والموجب .

وقد تكون المرحلة الرئيسية عبارة عن حركة بسيطة أو بمعنى آخر قد تكون
واجب حركى واحد وقد يكون الواجب الحركى مركب من مركبتين أو من مهارتين .
مثال ذلك..

تخطية الحاجز فى الوثب العالى _ ركل الكرة فى كرة القدم _ الطيران فى الوثب
الطويل _ دفع الجلة _ وثب لاعب كرة السلة إلى أعلى لاستلام الكرة ، ثم يمررها فورا
لزميلة او يصوبها نحو الهدف قبل الهبوط الى الأرض .

وهنا نرى إن الواجب الحركى او المرحلة الأساسية تتكون من جزئين هما
استقبال الكرة ثم تمريرها وفى هذه الحالة يطلق عليها مصطلح الحركة المركبة .

(ج) المرحلة النهائية :-

هى مدى الحركة، وهذا يعنى الوصول إلى حالة من الاتزان من ناحية ديناميكية الحركة ، يعنى الوصول إلى السكون النسبي عند ترك الجهاز أو الابتعاد عنه ، أو فى حالة الانتقال أو الشروع فى حركة جديدة ، كما يحدث فى الربط الحركى.

ونجد فى مجموعة كبيرة من الحركات و طاقة الحركة تزداد بدرجة كبيرة مما يستوجب بذل مجهود كبير فى المرحلة التمهيدية إذا كانت قوانين اللعبة تحتم الثبات ، فعند الانتهاء من التمرين كما فى الجمباز ،أو إذا كان من خواص التمرين نفسه صعوبة الوصول إلى الاتزان الثابت ، كما فى الرمي والدفع لأنه ممنوع قانونيا تعدى حاجز الرمي أو الدفع .

وهى المرحلة التى تلي المرحلة الرئيسية للحركة أى بعد إتمام الواجب الحركي ، واهم واجبات هذه المرحلة هي امتصاص الطاقة الزائدة عن حاجة الأداء أو تحريك اجزاء الجسم فى أوضاع تجعل الجسم فى حالة اتزان كامل

مثال .. امتصاص الطاقة الزائدة بثنى الركبتين عند الهبوط من قفزات حسان القفز .. وبداية المرحلة النهائية تكون من أعلى نقطة او أقصى سرعة للحركة ثم يتدرج في الهبوط او نقص السرعة حتى تنتهى قوة وسرعة الحركة تماما ويتزن اللاعب .

وتزداد أهمية هذه المرحلة فى بعض الألعاب مثل لعبة الجمباز التى تحدد

طريقة الهبوط وتحدد له جزء من درجة تقويم اللعبة .

وقد لا يحدث امتصاص للطاقة الزائدة فى المرحلة النهائية ويحدث هذا عندما تكون المرحلة النهائية عبارة عن حركة تمهيدية لحركة أخرى عن الحركة الأولى .

ثانيا الحركة المتكررة:

وهى حركة يتكرر أداؤها بصورة انسيابية او تعاد عدة مرات بنفس الشكل الانسيابي وهى حركة ذات هدف واحد ،والحركة المتكررة على عكس الحركة الوحيدة ذات مراحل أو أقسام ،إن الحركة المتكررة لها غالبا مرحلتان أو قسمان فقط ولكن إذا ما كان الأداء بطيء جدا فلسوف يظهر لنا ثلاث مراحل مثال ذلك:

وهناك العديد من الحركات الرياضية التى تنتمي إلى هذا النوع من الحركات مثل المشى _ الجرى _ السباحة ، وركوب الخيل ، والحركات المتكررة وقد يطلق عليها اسم الحركة ثنائية المراحل وذلك لان مراحل الحركة تظهر كما لو كانت مرحلتين فقط لان مراحل الحركة المتكررة هى:.

(١) المرحلة المزبوجة

وهى تطابق كل من المرحلة التمهيدية على المرحلة النهائية.

المرحلة الأساسية

وفيها يتم انجاز الواجب الحركى ، كما سبق أن اشرنا فى الحركة الوحيدة
ولتوضيح ذلك تأخذ مثل السباحة عند خروج الزراع من الماء ، تبدأ الحركة المزدوجة
وتنتهى عند دخول اليد فى الماء وعند دخول اليد فى الماء تبدأ الحركة الأساسية ...
هذا ونلاحظ ان هناك عدة إشكال للحركة المتكررة نوجزها فيما يلى :

١ . الحركة المتكررة (البسيطة):

وهى أن يؤدى الجسم كله حركة الجسم حركة واحدة ويستمر فى تكرارها مثل
الوثب لأعلى أو حركة الجسم فى التجديف .

٢ . الحركة المتكررة (المتبادلة) :-

وهى أن تؤدى بعض اجزاء الجسم حركة متكررة ولكن بصورة متبادلة عندما
يؤخذ احد أعضاء الجزء الرئيسى من الحركة يكون الجزء الثانى من الجسم فى المرحلة
المزدوجة من الحركة ولتوضيح ذلك نأخذ مثال السباحة الحرة ، نجد أن كل ذراع على
حدة يؤدى حركة متكررة ولكن عندما يؤدى الذراع الأيمن من الجزء الرئيسى من
الحركة اى عندما يكون فى الماء يكون الذراع الأيسر خارج الماء اى فى المرحلة
المزدوجة ثم فى عكس العمل بالنسبة للذراعين وهكذا
وأمثلة هذا النوع كثيرة كالمشي والجري وركوب الدراجات

٣) الحركات المتكررة المتلازمة (المتتابة)

وهى أن تؤدي أجزاء الجسم المتقابلة نفس الحركة المتكررة وفي نفس الوقت وأوضح مثال لذلك سباحة الدولفين.

٤) الحركات المتكررة المركبة :-

وهى عبارة عن تكرار مجموعة من الحركات (جمل حركية) بصفة مستمرة وأوضح مثال لذلك سباقات الحواجز حيث يقوم اللاعب بتكرار الثلاث خطوات ما بين الحواجز ثم الارتقاء الفردي ثم المروق ثم الهبوط.

ثالثا الحركة المركبة:

الحركات المركبة هى عبارة عن حركتين أو أكثر ويتم الربط بين كل من مرحلتها الأساسيتين ويمكن تحديد لواجب الحركي لكل حركة على حدة .
ولتوضيح ذلك نقدم مثال للاعب كرة السلة وهو عندما يثب اللاعب لاستقبال الكرة ثم يقوم بتصويبها إلى الهدف ثم يهبط على الأرض.
وبتحليل هذه الحركة وتتبع مراحلها نجدها على النحو التالي :

*المرحلة تمهيدية:

واحدة وهى مرحلة ثنى الركبتين قليلا ثم دفع الأرض لأعلى..

*المرحلة الأساسية :

الوثب لأعلى بهدف الوصول بالجسم إلى اعلي ارتفاع ثم استقبال الكرة - ثم التصويب نحو الهدف-وهنا يتضح لنا ان هناك ثلاث واجبات حركية مختلفة أداها اللاعب ولم يؤدي الا مرحلة تمهيدية واحدة.

المرحلة النهائية :

وهي هبوط اللاعب على الأرض .
مما سبق يتضح لنا ان الحركة المركبة عبارة عن مرحلة تمهيدية مشتركة ثم مرحلتين أساسيتين او أكثر مرتبطتان ببعضهما بصورة مباشرة ثم مرحلة نهائية مشتركة .

رابعا الجملة الحركية:

وهي عبارة عن وصل حركتين ببعضهما بحيث تكون المرحلة النهائية للحركة الأولى هي نفسها المرحلة التمهيدية للحركة الثانية .
وأوضح مثال للجملة الحركية وصل الحركات في لعبة الجمباز سواء على أجهزة او عند أداء الجملة الحركية الرياضية .

**** خصائص الحركات الرياضية :**

١) الإيقاع الحركي ..

مفهوم ومصطلح الإيقاع:

يبدو أن أول من استخدم مفهوم ومصطلح الإيقاع هم اليونانيون القدماء تحت مصطلح والذي كان يعني لديهم في ذلك الوقت الانسياب المقنن، حيث أخذوا هذا المفهوم من الحركة المنتظمة والمستمرة لأمواج البحر "سيد عبد المقصود" ١٩٨٦ وأمل جاك واحد من الذين يرجع الفضل لهم في ظهور أهمية الإيقاع في المجال الحركي عامة والمجال الموسيقي خاصة، وهو واحد من الموسيقيين المشهورين في عصره، حيث أنشأ معهده المعروف باسمه في سويسرا وجعل منه مادة للدراسة (حامد عبد الخالق) ١٩٨٢.

وقد أخذ الإيقاع بعد ذلك أبعاداً أخرى في مجال الحركة عندما استخدم بعد ذلك تحت مصطلح الوزن الحركي حيث كان في مجال الموسيقى، وفي مجال العلوم التربوية أخذ الإيقاع بعد ذلك بعداً فلسفياً عندما ارتبط بالحياة ارتباطاً وثيقاً في جميع مجالاتها، حيث عرفه ماتي لوتس "Maty lots" الإيقاع هو الحياة والحياة مملوءة بالإيقاعات وبذلك فالحياة ما هي إلا إيقاعات مختلفة متباينة.

وبصفة عامة يلعب الإيقاع في الحياة دوراً كبيراً وخصوصاً في الحركات المختلفة والمستمرة لأجهزة أي كائن حي. والتي يربطها إيقاع معين يعطيها الشكل المميز لها ولاتي قد تعيد نفسها في فترات مختلفة قصيرة أو طويلة كحركات الحيوانات ذات الخلية الواحدة (عن "ماينل" ١٩٩٧ وقد تكون الحركة وإعادتها بالإدارة كالانتقال من اليقظة إلى النوم، أو تكون خارجة عن الإرادة كالانتقال من النوم إلى اليقظة، أو عند حدوث العادة الشهرية عند المرأة أو بالنسبة لإيقاعات الأجهزة الداخلية للجسم. وعلى ذلك عرف داندي الإيقاع بأنه تنسيق النسب بشكل منتظم في كل من المساحة والزمن، أما ما ينل فعرفه بالتقسيم الديناميكي الزمني للحركة "أي العمل التبادلي والمستمر والمنسجم بين كل من الشد والاسترخاء والذي يحكمه كل من الزمن والقوة الخاصة باجزاء الحركة.

مجالات الإيقاع:

مجالات كثيرة ومتعددة، فلم يقتصر على مجال دون آخر، ومجال التربية البدنية والرياضة واحد من تلك المجالات والتي يمثل الإيقاع فيها دوراً كبيراً وخصوصاً في مجال التعليم والتدريب الرياضي، وعلى ذلك نعرض فيما يلي مجالات الإيقاع المختلفة:

المجال الأول: الإيقاع والطبيعة.

المجال الثاني: الإيقاع والحياة.

المجال الثالث: الإيقاع الحركي والإيقاع الموسيقي.

المجال الرابع: الإيقاع البيولوجي.

والإيقاع الحركي مصطلح استخدم لدلالته على إحدى خصائص الحركات

الرياضية الهامة ، ومما لا شك فيه أن خبراء التربية الرياضية قد استعاروا هذا

المصطلح من العلوم الموسيقية ، وطور المفهوم حتى يتناسب مع طبيعة الأداء

الحركي ، ولذا كان من الضروري عند مناقشة موضوع الإيقاع أن نعرف أصل

المصطلح وما يدل عليه

الإيقاع :

ويعرف العالم ،،ماتى لوتس ،، الإيقاع فيقول الإيقاع هو الحياة_ والحياة هي

الإيقاع.

وبنظرة تأمل لظواهر الطبيعة التي حولنا نلاحظ وجود الإيقاع فى نظام الكون

فمثلا تدور الأرض حول محورها فى إيقاع ثابت معين ينتج عنه تعاقب الليل والنهار

، ونلاحظ الإيقاع المنتظم فى تلاطم أمواج البحر من الشاطئ ، وفى أصوات الآلات

والماكينات التى تملأ حياتنا اليومية .كما نلاحظ أن لكل آلة إيقاعها الخاص المميز

لها.

وحتى الإنسان نفسه نجد له إيقاعات متميزة _مثل ضربات القلب وحركات التنفس.

ونلاحظ أيضا تغير سرعة الإيقاع في الإنسان تبعا لظروفه النفسية أو عندما يقوم بمجهود بدني مرتفع الشدة.

والإيقاع إما أن نلمسه بالعين أو بالسمع. إما ما نلمسه بالعين فيوضح عند ملاحظة حركة منتظمة سواء كانت من الطبيعة أو من آلة أو حتى في حركة الإنسان بإيقاعها حتى دون سماع صوتها.

تحرك عجلات القطار أو حركة الماكينات في الصناعة ونشعر عند رؤيتها حتى في فيلم صامت أنها ذات إيقاع منتظم، وأيضا عند ملاحظة حركة الإنسان في المشي والجري نشعر بأنه يتحرك وفق إيقاع ثابت ، وقد يختلف الإيقاع من فرد عن آخر. وقد نلمس الإيقاع بالسمع مثل الموسيقى والاعاني والشعر ، وجدير بالذكر هنا ما ذكره المؤرخون بان الشاعر العربي القديم كان يقول الشعر بهدف تنظيم وتوحيد خطوات الإبل في إيقاع منتظم وهنا يمكن أن نقول أن إيقاع الشيء هو نظامه .

ويعلل داندی فی تعریفه للإيقاع فيقول (الإيقاع هو تنسيق النسب بشكل منتظم في المساحة والزمن).....

أى أن الإيقاع الحركي:

هو احد الأساليب التربوية التى تعمل على إيجاد ترابط بين السمع وبين حركات الجسم ويعرفه البعض تعريفا إجرائيا على انه:

"الإيقاع الحركى علم وفن فى آن واحد بنى على الإحساس والإدراك والأداء يعمل

على الاندماج التام بين الذهن والسمع وأعضاء الجسم

ويرجع الفضل إلى الموسيقى المشهورة "إميل جاك والكرز" فى إيجاد هذا العلم التربوى حيث بدأ تجاربه الأولى فى ألمانيا حتى سنة ١٩١٤ ثم انشأ معهد المعروف باسمه فى سويسرا "

ويهدف الإيقاع الحركى الى تدريب الجسم على ملازمة ما يسمع من موسيقى بالحركة_ أى إيجاد توافق بين السمع وعضلات الجسم وأوضح مثال على ذلك الرقص بأنواعه .

وعملية تدريب الفرد على الإيقاع الحركى تبنى على تكرار عدد الأفعال النفسية والعضلية حيث يتطلب أداء هذه الأفعال استجابة سريعة من أعضاء الجسم للأوامر أو المثيرات الصادرة من الجهاز العصبي.

والإيقاع الحركي يستثير الذكاء والقدرة على التركيز وينمى ملكة التدقيق والإحساس والتوافق.

وشاع استخدام هذا المصطلح منذ زمن بعيد وقد ظهرت العديد من الآراء فى تفسيره فى مجال الحركة ، وبعيدا عن النظرة الفلسفية لمفهوم الإيقاع فانه يمكن تعريفه بأنه التقسيم الزمنى للحركات وما يتضمنه من عمل ديناميكى متبادل بين الشد والاسترخاء او العمل والتوقف .

وانطلاقا من هذا المفهوم فان الأداء الرياضى ملئ بأشكال متنوعة من الإيقاع الحركى التى يصعب حصرها فحركات الإنسان سواء العامة أو الرياضية هي مجال خصب لمناقشة مفهوم الإيقاع الحركى ..

ولكى نوضح مفهوم الإيقاع فى الحركة فإنه يمكن أن القول أن الإيقاع شكل من أشكال التنظيم لكل من البعد الزمنى الخاص بعمل او استرخاء العضلات فى كل وحدة زمنية وحدات البعد الأول أى البعد الديناميكى .

فالبعد الزمنى يعنى المساحات الزمنية الخاصة بكل جزء من اجزاء الحركة والذى يعتبر فى حد ذاته مقياسا لكل من عمليات التعلم الحركى والتقدم فى المستوى أما البعد الميكانيكى فهو يعنى معيار للأشكال التى يتخذها القوى المصاحبة للحركة ، وفى كل جزء منها التى يمكن قياسها بمقدار ما يبذل من طاقة او عن طريق الأجهزة الحديثة.

أى أن الإيقاع الحركى يعنى فى النهاية ميزان لأجزاء الحركة من حيث القوى المبذولة فى الأزمنة المحددة.

ويعتبر التوقع الحركى من الظواهر الخارجية لتقويم الحركة ويأخذ وضعاً مميزاً عند التحليل الحركى الوصفى لها.

إيقاع الحركة الرياضية

تأثر مفهوم إيقاع الحركات الرياضية بمفهوم الإيقاع الموسيقى ، ألا أنهما غير متطابقين تماماً.

وهذا يعنى توزيع الجهد المبذول على زمن الحركة ، او بعبارة أخرى أن إيقاع الحركة يعنى التوزيع الأمثل لانقباض وارتخاء العضلات خلال زمن الحركة _ وهذا يعنى تقسيم دفعات القوة على مراحل زمنية أى تنظيم اخراج القوة بالقدر الأمثل فى الزمن المناسب.

ولقد استخدم مصطلح الإيقاع فى الحركة فى مختلف الأنشطة الرياضية فكثيراً ما نسمع عن إيقاع الوثب أو الجرى و خاصة فى مسابقات الحواجز كما أصبح شائعاً استخدام مصطلح الإيقاع فى الحركات المتكررة مثل السباحة والتجديف والتمرينات والجمباز .

والإيقاع خاصية هامة من خصائص الحركة الرياضية فكل حركة لها إيقاعها الخاص (الذى يسعى المدرب او المعلم الى تعليمه للاعب بهدف تحسين مستوى ادائه) .

فى حىن أن كل لاعب إىقاعه الخاص فى الأداء ، وهنا تظهر مهمة المدرب وهى تطوير إىقاع الفرد فى الأداء حتى يتمشى مع الإىقاع الأمثل للحركة .

ولقد وجد أن قدرة الأفراد على استىعاب إىقاع الحركة متباين ويرجع ذلك إلى الفروق الفردية بين الأفراد فى أنماطهم العصبية كما دلت التجارب على أن المرأة على مر المراحل السنية المختلفة اقدر من الرجل عل استىعاب إىقاع للحركات السهلة ، وهذا يفسر ميل البنات إلى الأنشطة التى تؤدى بمصاحبة الموسيقى .

أهمية الإىقاع الحركى:

١. يعمل الإىقاع على إيجاد التبادل الأمثل بين الانقباض والانبساط فى العضلات مما يجعل الأداء اقتصاديا للطاقة المبذولة .
٢. يعمل الإىقاع على تأخير ظهور مظاهر التعب على اللاعبين ولذلك لان الانقباض والانبساط يساعدان على سرعة الدورة الدموية وهذا يعنى إمداد العضلات بالأكسجين والطاقة اللازمة لأداء الحركة.
٣. الإىقاع الصحيح للحركة يرفع مستوى الأداء وهو يساعد اللاعب على تحريك اجزاء جسمه فى مسار الحركة الصحيح _ويساعد إىقاع الحركة فى تحديد اجزاء الحركة التى تحتاج الى معدل اعلى من القوة.

الإيقاع الجماعي:ـ

يظهر الإيقاع الجماعي فى كثير من مجال حياتنا اليومية ، فمثلا غناء عمال البناء وهم يخلطون المون أو توحيد "الوحدة" للعمال الذين يسحبون الكابلات الثقيلة . وأيضا حين تقف سيارة ثقيلة فى الطريق فان تطوعوا لدفعها يحاولون على الفور إيجاد نغمة موحدة ينظمون بها دفعهم للسيارة .

وفى مجال التربية البدنية نلاحظ الإيقاع الجماعي حين نشاهد فريق شد الحبل

_ أو التجديف أو العروض الرياضية والرقص الشعبى ونلجأ عادة الى الإيقاع الجماعي فى الحالات الآتية :

١_ فى الحالات التى نحتاج فيها تجميع القوة وتركيزها فى لحظة زمنية محددة كما فى شد الحبل والتجديف.

٢_ لمشاركة الآخرين وجدانيا مثل الرقصات الشعبية – وتشجيع الفرق الرياضية.

٣_ يلجأ إلى الإيقاع الجماعي كوسيلة لتأخير ظهور التعب أى التغلب على التعب النفسى الذى يسبق عادة التعب الحقيقى أى التعب الفسيولوجى.

٤_ فى العروض الرياضية – بهدف وحدة الأداء وإظهار جمال الحركة وتناسق التشكيلات.

٥_ فى المواقف التى تتطلب نظام ووحدة حركة مثل تحرك الجنود فى تحركات منتظمة او تحرك التلاميذ.

وقد يبدو ان هناك تعارضا بين ما ذكر سابقا ان هناك إيقاع خاص بالفرد وانه من الصعب ان نجد لاعبين يؤديان مهارة واحدة بتوزيع زمنى واحد وبين ما ناقشه بان هناك حالات يجب ان نلجأ فيها الى الإيقاع الجماعى والواقع ان التوفيق بين الإيقاع الفردى والإيقاع الجماعى يتم دون صعوبة لان الفرد بطبيعته يميل الى مشاركة الجماعة فى إيقاعهم .

وتستغل هذه الظاهرة فى علاج بعض الحالات المرضية ، فعلى سبيل المثال نلاحظ فى درس التربية البدنية ان بعض المعوقين ذوى الإيقاع الحركى غير الطبيعى يحاولون اكتساب ايقاع حركة باقى زملائهم ، كما أن هناك طريقه تدل على ان ميل الإنسان الطبيعى لمشاركة الآخرين فى إيقاعهم ميل غير ارادى والظاهرة التى نتحدث عنها يمكن ان نراها فى مباريات كرة القدم ، فأن ما لاحظنا المتفرجين وهم يشجعون فريق خصوصا فى المواقف الحرجة نجد أن بعضهم يؤدى نفس حركات اللاعبين فى الملعب بطريقة لا إرادية وتشتد حركة المتفرج تبعا لمدى حماسه .

ومن الملاحظ أن اكتساب الإيقاع الجماعى يكون أسهل عند اداء الحركات المتكررة مثل المشى والجري والتجديف .. الخ ، عنة عند أداء الحركات الوحيدة حيث لكل حركة توزيعها الديناميكي المعقد.

أما إيجاد إيقاع جماعى عند اداء الجمل الحركية فان ذلك امر صعب للغاية وقد يكون مستحيلا فى بعض الأحيان .

تنظيم الإيقاع الحركي:

لتنظيم الإيقاع الحركي لابد ان يكون التلميذ او اللاعب قد تدرب على أداء الحركة كاملة ثم يبدأ المعلم فى تعلية وإكسابه الشعور بمدى الحركة الصحيح والزمن اللازم لأدائها .

ثم يبدأ المعلم بتحديد مدى وزمن كل مرحلة من مراحل الحركة بمؤثرات صوتية مميزة ويمكن للمعلم تنظيم إيقاع حركة التلاميذ باستخدام :

* التصفيق .

* الطرق على الترامبولين .

* استخدام العد .

* استخدام عبارات صوتية تدل على التوزيع الديناميكي للحركة .

* استخدام الصفارة .

* استخدام الطريقة المثلى والفعالة فى الموسيقى .

وقد يستخدم المعلم اكثر من طريقة من هذه الطرق بغرض تعليم الإيقاع

الصحيح للحركة.

وفى حالة تعليم الإيقاع الجماعى يعلم التلاميذ الحركة الصحيحة أولاً ثم يبدأ

المعلم فى توحيد الأداء بين جميع التلاميذ باستخدام إحدى الطرق السابقة الذكر ،

وهذا ما يتبع عادة عند التدريب على العروض الرياضية..

ونستخلص ان :

التركيب الديناميكي الزماني للحركة يعنى مسار القوة خلال الاداء الحركي(وزن الحركة).

يفرق البعض بين التوقيت والإيقاع ولإيضاح ذلك نذكر أن ..

التوقيت هو زمن الحركة إذ أنه يمثل التدريب الزمني الديناميكي للحركة معا وهو

يمثل القوة والزمن في أداء الحركة .

والإيقاع هام جدا للمدرب لمعرفة مسار القوة وتنوعها خلال الحركة خاصة في الجمباز والتمرينات الفنية والمصارعة والجودو....

٢/النقل الحركي..

من المعروف أن أى حركة رياضية لا تتم بصورة صحيحة إلا إذا اشتركت

جميع اجزاء الجسم فى أدائها ، يشترط أن يكون هناك تناسق تام بين حركات اجزاء

الجسم وان تعمل جميعا على انجاز واجب حركي مراد تحقيقه .

واجزاء لا تتحرك فى وقت واحد أو بسرعة واحدة فالجسم يحتوى على عديد من

المفاصل تعمل على تحريك الجسم فى اجزاء مختلفة وبأشكال مختلفة ، وقد يظهر لنا

بوضوح ذلك عند مشاهدتنا لفيلم سينمائي يغض ببطء للاعب يؤدى رمى الرمح بصورة

جيدة .

وهنا نلاحظ بوضوح حركات الجسم المتتالية ، فالحركة الأولى هى حركة الجذع
تتبعها حركة الذراع الرامية وحتى حركة الذراع الرامية نجدها تتم بتتابع حركة اجزاء
الذراع ، العضد ثم الساعد ، ثم الكف.
وهذا معناه أن الحركة تنتقل من عضو إلى آخر حتى تنتهى بالعضو المكلف
بأداء الحركة حيث تنتهى بالكف والأصابع ومنها الى الجلة .
ومن هذه الأمثلة نشعر أن هناك ظاهرة حركية مشتركة تتميز بها غالبية الحركات
الرياضية هذه الظاهرة هى ما يطلق عليها مصطلح النقل الحركى .
والنقل الحركى عادة ما يلجا اليه الجسم البشرى لزيادة قوة او سرعة العضو
المكلف بالأداء .
فدفع الجلة اذا ما اداة اللاعب من الثبات مستخدما قوة ذراعه فقط نجد ان مسافة
انطلاق الجلة محدود فإذا ما أشرك اللاعب الجذع فى الأداء نجد أن مسافة تحريك
الجلة قد زاد فى الأداء فان المسافة التى تدفع لها الجلة تزيد أكثر .
لذا فإننا نعتبر النقل الحركى من أهم خصائص الحركات الرياضية نظرا لان
الحركة الرياضية كما سبق ان اشرنا حركة ذات هدف وذات مستوى أى انه لا يكفى
ان يكون للاعب القدرة على أداء الحركة بل يجب أن يكون الأداء على مستوى
يتناسب مع المعدلات القياسية لهذه الحركة _وهذه إحدى المهام التى يسعى علم
الحركة الى دراستها وهى الوصول الى مستوى يسمح بإمكانيات وطاقات الإنسان ..

والنقل الحركى هو احد الخصائص الحركة التى تمكن اللاعب من زيادة معدلات أدائه ، فهو يعمل على زيادة معدل تسارع الجسم خلال المى الحركى ولذا يجب ان لا يكون هناك توقف فى بين حركة العضو واخر بل تكون متداخلة .

أنواع النقل الحركى:

• نقل الحركة من الجذع الى الأطراف:

ويظهر هذا النوع بوضوح فى معظم حركات الجمباز ، فى الحركات التى تتطلب حركة سريعة وقوية فى الأطراف كالملاكمة ، والكاراتيه والمشي فى العاب القوى والسباحة .

• نقل الحركة من الأطراف الى الجذع :

ويظهر هذا النوع فى المشي والجري والوثب وحركات الكب فى الجمباز حيث يتم نقل الحركة من الأطراف التى تتحرك بسرعات عالية الى الجذع فى حالة تحريكه

اتجاه النقل الحركى :

نعلم ان الحركة هى عبارة عن انتقال الجسم ما فى زمن ما هذا الانتقال لابد ان يكون له اتجاه .

وفى الحركات الرياضية نجد أن حركة الجسم أو حركة أجزائه توجه دائماً لخدمة وانجاز الواجب الحركى المراد انجازه وعلى ذلك يمكن أن نقول أن النقل الحركى أى كان نوعه يوجه نحو هدف الحركة.

أى أن هناك علاقة بين النقل وواجب الحركة فإذا كواجب الحركة هو تحريك أداة أو تعامل الجسم مع الظروف المحيطة _ فان النقل الحركى يتم من الجذع إلى الأطراف أى فى اتجاه العضو المكلف بإنجاز الحركة .كما فى دفع الجلة ورمى الرمح وأما إذا كان الواجب الحركى هو تحريك الجسم كله كما هو الحال عند الوثب او القفز وفى حركات الجمباز فان النقل الحركى يتم من الأطراف الى الجذع والاطراف هنا تعنى الزراعين والرجلين فقط حيث ان حركتيهما تساعد على انجاز الواجب الحركى أما الرأس لا يتعدى عملية التوجيه وتجديد المسار الحركى ونستخلص ما يلى :

إن المرحلة الأساسية للركلة لا تبدأ فى المفاصل كلها مرة واحدة ولا فى كل الجسم فى نفس الوقت لكن نجد إنها تبدأ بمفصل أو أكثر ثم تتوالى فى باقى اجزاء ومفاصل الجسم

ان الحركة مع بدية سريانها فى اجزاء جسم الإنسان تبدأ فى قوة ثم تتزايد سرعتها خلال سريان الحركة .

وتوالى الحركة فى مفاصل واجزاء الجسم وتزايد السرعة تظهر فى مختلف الحركات الرياضية مع بدء الحركة حتى انتهائها

٣/ الانسيابية..

انسيابية الحركة ظاهرة ذات أهمية قصوى للأداء الحركى فهى إحدى الخصائص المميزة للحركة الرياضية وتعتبر معيار أساسى فى تقويم مستوى الأداء الحركى .

وانسيابية الحركة تعنى التوافق الأمثل بين جميع اجزاء الجسم عند أداء

الحركة الرياضية

وهى تعاقب مراحل الحركة دون توقف

وانسيابية الحركة من الظواهر التى تثير التساؤل عند دراسة الحرة الرياضية

فتوافر الانسيابية ، يعنى صحة الأداء الفنى وقدرة اللاعب على تطويع جميع

اجزاء جسمه لإنجاز هدف الحركة وهذا لا يأتى إلا إذا كان اللاعب قد تمكن من :

_ الفهم التام لخط سير الحركة ونقاطها الفنية.

_ القدرة على تحصيل القوة اللازمة لأداء فى المرحلة التمهيدية.

_ الاقتصاد فى الطاقة والمجهود.

_ الاحساس بإيقاع الحركة.

وانسيابية الحركة تظهر لنا بوضوح إذا ما لاحظنا ربط مراحل الحركة بعضها ببعض ..

فمثلا ، فى الحركات الوحيدة ذات الثلاث مراحل نلاحظ انسيابية الحركة تظهر لنا وصول المرحلة التمهيديّة بالمرحلة الأساسيّة وأمثلة ذلك فى الجمباز " مهارة القفز على الحصان ،، تمثّل الانسيابية فى استمرار الأداء بين الجرى والارتقاء كمرحلة تمهيديّة وبين الطيران الأول والمروق والطيران الثانى كمرحلة أساسيّة . وفى ألعاب القوى مسابقة الوثب العالى تتمثّل الانسيابية فى ربط مرحلة الاقتراب وحركة الوثب والمرور فوق العارضة .

وفى مسابقة دفع الجلة تتمثّل الانسيابية فى وصل مرحلة الزحف او مرحلة دفع الجلة .

اما فى الحركات المتكررة فإن الانسيابية تظهر بوضوح فى وصل المرحلة المزدوجة مع المرحلة الرئيسيّة.

فمثلا سباحة الزحف تظهر انسيابية الحركة فى ربط حركة زراع داخل الماء وهى المرحلة الرئيسيّة مع حركة الذراع خارج الماء وهى المرحلة المزدوجة . وهى الحركات المركبة فى الجملة الحركية حيث يتحتم على اللاعب ربط حركتين او أكثر مع بعضهم .فأنا نلاحظ فى هذه الحالة أن الانسيابية تظهر بصورتين :

الاولى : انسيابية فى ربط اجزاء كل حركة وهو ما سبق أن تكلمنا عنه.

والثانية : هى الانسيابية فى ربط حركتين متتاليتين.

والانسيابية هنا تعنى ان عدم توقف الأداء بعد الحركة الأولى وعدم وجود حركات اضافية بين الحركتين وهذا يعنى ان الانسيابية تتوافر فى ربط حركتين اذا ما كانت المرحلة النهائية للحركة الاولى هى نفسها مرحلة تمهيدية وناجحة للحركة الثانية .

الانسيابية من وجهة نظر الميكانيكا الحيوية تعنى وجود توافق بين اجزاء الجسم المختلفة وهذا يحدث فى حالتين :

اما بتعاقب ظهور القوى أى ان لحظة نهاية القوة الاولى تكون هى بداية تصعيد القوى.

ومثال ذلك : الجرى ثم الارتقاء

تحدث الانسيابية من تلازم ظهور القوى اى ان لحظة تأثير جميع القوى الصادرة من اجزاء الجسم تظهر فى لحظة زمنية معينة واحدة ...

تقويم انسيابية الحركة :

ذكرنا فيما سبق ان انسيابية الحركة تعتبر مقياسا لمستوى الاداء كما نها من الخصائص الهامة للحركات الرياضية التى يجب توافرها ، والمشكلة تصادف

الباحثون فى مجال دراسة الحركة الرياضية هى كيف نحكم عل حركة ما ، من حيث توافر خاصية الانسيابية او عدم توافرها .

وفى الواقع ان يوجد عدة اتجاهات يمكن ان يتبعها الباحث للحكم على مدى انسيابية الحركة.

الاتجاه الأول الملاحظة الخارجية :

ان الملاحظة الخارجية لخط سير الحركة أسلوب علمي معترف به ويتلخص فى ان الباحث يلاحظ اللاعب بدقة أثناء أدائه للحركة المراد الحكم عليها ويحدد ملاحظة:

اكتمال خط سير الحركة

مدى تحقيق مراحل الحركة للواجب الحركى .

عدم وجود توقف بين مراحل الحركة

ويعاب على هذا الأسلوب ان العين المجردة قد يصعب عليها تحديد فترات

التوقف اذا كانت الحركة سريعة .

كما ان الباحث يجب ان يكون على قدر كبير من الفهم لطريقة أداء هذه

الحركات ومداها وإيقاعها _ تفاديا لهذه العيوب فأن الملاحظة الخارجية للأداء

يمكن ان تجرى عن طريقة ملاحظة الفيلم السينمائى البطيء .

وتسجيل نفس الملاحظات السابقة ، وعموما الملاحظة الخارجية أسلوب اعتباري تقديري تدخل فيه وجهة النظر الشخصية وعلى العموم فأنا نحتاج الى هذا الأسلوب إذا ما أردنا إطلاق الحكم السريع على أسلوب اداء اللاعب وهو ما نلاحظه دائما اثناء التدريب ، حيث يلجأ المدرب إلى الملاحظة الخارجية للحركة لتقويم أداء لاعبيهم ..

الاتجاه الثانى دراسة مجال الحركة (خط سير الحركة)

دراسة خط سير الحركة من الأساليب التى تتبع عادة فى إجراء الأبحاث العلمية وهى اكثر دقة حيث لا تعتمد على التقدير الشخصى ، والخطوات المتبعة فى استخراج النتائج والحكم على انسيابية الحركة عن طريق دراسة مسارها الحركى تتلخص فيما يلى :

تصوير الحركة المراد دراستها "وفق الموصفات العلمية "

رسم خط سير الحركة " حسب الموصفات العلمية "

استخراج النتائج

واستخراج النتائج والحكم على انسيابية الحركة يظهر لنا بوضوح خط سير الحركة

إذا ما توافر خطوط سير الحركة الموصفات التالية :

مراحل الحركة تظهرها اجزاء من خط سير الحركة بصورة مميزة

خط سير الحركة يتم فى شكل أقواس او دوائر

تغير الاتجاهات يظهر على شكل اقواس وليس على شكل زوايا حادة

خط سير اجزاء الجسم يعمل فى اتجاه الحركة العام ..

الاتجاه الثالث زمن الاداء الحركى او سرعة الحركة:

وهذا الأسلوب يقوم على دراسة المنحنيات التى تسجل علاقة المسافة بالزمن

(السرعة) المأخوذة من جهاز تسجيل السرعة .

واستخراج النتائج والحكم على انسيابية الحركة يظهر لنا فى هذا الاسلوب من

الدراسة على النحو التالى :

أن أى تغير السرعة الأداء يجب ان لا يتم مفاجئاً بل بصورة تدريجية •

أن نقاط الجسم المختلفة لا يمكن ان تثبت أثناء الاداء باستثناء نقاط الارتكاز

وعلى ذلك فإن التغير المفاجئ فى منحنى السرعة /زمن يعنى بالضرورة عدم وجود

انسياب فى الحركة _كما ثبت ان احد اجزاء الجسم يعنى ايضا فقدان الانسيابية.

الاتجاه الرابع : دراسة ديناميكة الحركة :

أى دراسة العلاقة بين الشد والارتخاء أى (التوزيع الزمنى للقوة) وتستخدم

هذا الاسلوب الدراسى للمنحنيات الممثلة لغلاقة القوة /زمن والمسجلة على جهاز

قياس القوة .

وتتلخص هذه الطريقة فيما يلى :

اداء الحركة على قاعدة جهاز قياس القوة .

استخراج الشريط المسجل على التوزيع الزمنى للقوة اثناء اداء الحركة

استخراج النتائج فيما يتعلق بانسيابية الحركة

واستخراج النتائج من منحنى القوة/ زمن يكون كالاتى :

إن الانقباض العضلى المفاجئ ، اى ارتفاع المنحنى المفاجئ على الشريط

المسجل يعنى عدم الانسيابية .

ان المنحنى يجب ان يكون على شكل قوس ولا تظهر فيه زوايا حادة فالزوايا

الحادة تعنى عدم الانسيابية .

٤) التوقع الحركى ..

ويعتبر التوقع الحركى من الظواهر الخارجية لتقويم الحركة ويأخذ وضعاً

مميزاً عند التحليل الحركى الوصفى لها .

هو احد خصائص الحركة الرياضية .

ولإيضاح مفهوم ظاهرة التوقع الحركى نورد الأمثلة الآتية :-

عند ملاحظة اللاعبين وهو يثنى الركبتين مع مرجحة الذراعين للخلف،

نتوقع على الفور ان هذا اللاعب سوف يثب لأعلى وعند ملاحظة مرجحة رجل
اللاعب للخلف نتوقع ان على الفور سيضرب الكرة بالقدم بل يمكن أيضا تحديد
الاتجاه الذى ستتوجه اليه الكرة .

ومما تقدم يمكننا القول ان المرحلة التمهيديّة تحمل دلائل تشير الى شكل
وطبيعة المرحلة الأساسية ، وكما ان شكل ومستوى الأداء فى المرحلة الرئيسية
يوحى لنا بشكل المرحلة النهائية

هذا ويمكننا التمييز بين انواع التوقع:

التوقع الذاتى.

توقع حركة الغير.

توقع نتائج الموقف.

١- التوقع الذاتى :

يتوقف التوقع الذاتى على مدى خبرة اللاعب الحركية فاللاعب يتوقع مستوى
المرحلة الأساسية للحركة بناء على ما حققه من نجتج المرحلة التمهيديّة _ ويظهر
هذا النوع من التوقع بوضوح عند لاعبي الجمناز .

فمثلا عند أداء الدورة الهوائية المفردة على العقلة يشعر اللاعب بمدى نجاحه
فى أدائها عند أدائه المرحلة التمهيديّة .

ويظهر هذا التوقع الذاتى يظهر بوضوح عند أداء الجمل الحركية حيث
نشاهد كثير من اللاعبين يحاولون أثناء المرحلة النهائية من تعديل موضع نقطة
مركز ثقل الجسم بالنسبة لوضع الجسم .

اى ان اللاعب يحدد مكان مركز ثقله حسب توقعه لشكل قاعدة الارتكاز
ويتوقع نجاح عملية الهبوط على مدى توقع اللعب الصحيح لشكل قاعدة الارتكاز
ومركز ثقله بالنسبة لها .

والتوقع الذاتى يظهر بوضوح عند أداء الجمل الحركية حيث تكون كل
حركة اساسا او تمهيد للحركة التالية .

وهنا نلاحظ ان اللاعب المدرب المكتسب الخبرات الأداء يحاول رفع
مستوى أداء هذه المرحلة وللمرحلة الأولى حتى تساعده على انجاز الحركة التالية

٢ . توقع حركة الغير

يحدث كثير في بعض الألعاب وخاصة فى الألعاب الجماعية أن يتوقع
اللاعب حركة لاعب آخر سواء من فريقه أو من الفريق المنافس .
فمثلا حارس المرمى يحاول ان يحدد اتجاه ومقدار قوة الكرة الموجهه اليه
عن طريق ملاحظة الدقيقة للمرحلة التمهيدية التى يؤديها الخصم قبل تسديد الكرة.

ويتوقف نجاح حارس المرمي في صدّه للكرة علي مدى صحة توقعه لحركة المهاجم ، والتوقع الصحيح لحركة الغير يحتاج إلي خبرات عديدة فإذا أكدنا علي ضرورة وجود خبرة الأداء لحدوث التوقع الذاتي.

فان توقع حركة الغير تحتاج إلي خبرات الأداء بجانب دراسة صفات الخصم وإمكانياته واسلوب تصرفه في الموقف المختلفة والواقع ان توقع حركة الغير من أهم واصعب المهام التي تقابل لاعبي الالعاب الجماعية.

٣ - توقع نتائج الموقف:

ويقصد بالموقف هنا وجود أكثر من مهاجم وأكثر من مدافع يشتركون جميعا بإمكانياتهم وتوقعاتهم في موقف واحد.

فمثلا:

حارس المرمي يجب ان يكون مدريا علي تقدير نتائج الموقف حيث يهاجمه عدد من لاعبي الفريق المهاجم في حين يقف في منطقة الدفاع بعض افراد فريقه وعلي حارس المرمي ان يحدد امكانية وكفاءة المدافعين ومدى خطورة وامكانية الفريق المهاجم

وهنا لا تكون مهمة حارس المرمي تحديد او توقع حركة احد المهاجمين ولكن يجب ان يدرس وبسرعة فائقة جميع احتمالات الموقف الموجود أمامه سواء موقف المهاجمين او موقف المدافعين وعليه أن يختار إرجاع احتمال يلهمه به

الموقف ، ويتوقف نجاح حارس المرمى في صد الكرة الموجهة للمرمى علي صحة توقعه بحركات المهاجمين وقدرة المدافعين والواقع أن تقدير الموقف يحتاج الي استيعاب خطط اللعب سواء الخطط الدفاعية لأفراد فريقها والخطط الهجومية التي يمكن ان يلعب بها الفريق المهاجم وعلي ذلك فإننا نقول ان توقع نتائج الموقف هو اعقد المشاكل التي تواجه اللاعبين في الالعاب الجماعية حيث يجابه الفرد متغيرات عديدة لا حصر لها فقدرات المهاجمين وقدرات المدافعين والاماكن العديدة التي يتحرك فيها كل مهاجم وحركة المدافعين بنسبة لحركة المهاجمين ومضمون الخطة التي يتبناها المهاجمين ، وعدد من المهاجمين بالنسبة لعدد المدافعين وقرب او بعد المهاجمين من مرماه كلها عوامل يجب ان يعرف حارس المرمى احتمالياتها ويتصرف علي الفوز بما يتناسب مع الاحتمالات الاكثر توقعا .

وتوقع نتائج الموقف عادة لا يظهر الفرق بين مستوي خبرات اللاعبين

ومستوي ذكائهم

المراوغة او خداع الخصم:

إن المراوغة بصورة عامه تهدف الي جعل الخصم يستجيب استجابة خاطئة ومعني ذلك ان توهم الخصم باننا سنؤدي حركه معينه فاذا ما استجاب لها ووضع نفسه في موقف دفاع لهذه الحركة قمنا بأداء حركة اخري لم يكن متوقعا حدوثه وهنا يستحيل عليه ان يستجيب للحركة الجديدة .

كيف يتم خداع الخصم ؟.

يمكن اظهار المرحلة التمهيدية لمهارة ما بوضوح للمنافس فاذا ما استجاب

لها قمنا بأداء حركة اخرى لم يكن يتوقعها

عن طريق كبت او اختزال المرحلة التمهيدية وذلك حتى لا يتوقع الخصم

طبيعة او اتجاه الحركة كما فى الملاكمة و المصارعة

عن طريق ايقاف او تغيير اتجاه المرحلة الرئيسية للحركة وترك زميل من

نفس الفريق لإتمام حركة اخرى

مثال ذلك.

التصويب على هدف كرة السلة وذلك عندما يثب مصوبا الكرة نحو الهدف

فاذا ما استجاب الخصم ووثب لعمل حائط لصد الكرة غير اللاعب اتجاه الكرة

وحولها الى زميل له من نفس الفريق يقف فى مكان افضل بالنسبة للهدف حيث

يقوم هو الاخر بتصويبها نحو الهدف بسهولة دون مقاومة من الخصم

٥) الامتصاص (مرونة الحركة) ..

امتصاص الحركة هى قدرة مفاصل الجسم على امتصاص الطاقة الذائدة

وتظهر لنا هذه الظاهرة بوضوح فى المرحلة النهائية فى مرحلة الوثب او القفز

حيث يسقط الجسم من ارتفاع كبير على الارض تصبح مفاصل الجسم مسئولة عن

احداث تناقص سريع فى عجلة الجسم وتفسير ذلك ان الجسم الساقط من ارتفاع ما يتحرك تحت تأثير الجاذبية الارضية بعجلة تزايديه وهنا يعنى ان لحظة وصوله الى الارض ستكون سرعة الجسم مرتفعة أي ان كمية حركته كبيرة وهذا يعنى ان تصادم الجسم مع الارض سيكون عنيفا وهنا تبرز اهمية امتصاص الطاقة الذائدة او قدرة الجسم على احداث تناقص الطاقة الذائدة او قدرة الجسم على احداث تناقص سريع فى عجلة حركته نحو الارض ..

تعريف الامتصاص الحركى

هو تحويل حالة الجسم من الحركة الى السكون تدريجيا دون تصلب ذائد
تعريف اخر هو فرملة حركة الجسم او حركة الاداء المستعملة بأنسيابية
تعريف اخر:

هو احداث تناقص سريع متدرج فى عجلة الجسم او الاداة المستعملة
وامتصاص الحركة او فرملة الجسم نوعان أحدهما تقوم فيه عضلات الجسم
بامتصاص الحركة اراديا، وثانيهما ان تمتص الحركة عن طريق مؤثر خارج عن
ارادة اللاعب وعلى ذلك يمكننا تصنيف الامتصاص الى النحو التالى :

أ/ الامتصاص الإيجابى للحركة

ب/ الامتصاص السلبى للحركة

الامتصاص الايجابي للحركة :

ويظهر لنا بصورتين في الحركات الرياضية الأولى، امتصاص الطاقة

الزائدة بعد الواجب الحركى وعادة ما يتم في المرحلة النهائية للحركة

مثال ذلك: جميع النهايات على اجهزة الجمباز وجميع الحركات التى تنتهى بسقوط

الجسم من ارتفاع كبير على الارض.

مثال لعبة الجمباز : فى القفز على الحصان بعد انجاز الواجب الحركى اى الجزء

الرئيسى للحركة تبدأ المرحلة النهائية للحركة الى الهبوط الى الارض

وفى هذه الحالة يبدأ امتصاص الجسم وفرملته ، وتصبح هذه المسئولية

مسئولية مفاصل الجسم حيث تشترك فى امتصاص الحركة المذكورة ، مفصل

القدمين ومفصل الفخذيين ومفصل الركبتين والجذع وتعمل هذه المفاصل متعاقبة

على ايقاف الحركة .

ويمكننا تشبيه مفصل الجسم فى هذه الحالة بانها عبارة عن خمس (سوست)

متصلة تبدأ اضعفها بالعمل وتوالى (السوست) الاربعة ادائها بترتيب قوتها

فأمشاط القدم هى اضعف مفاصل الجسم يليها مفصل القدم ثم الركبة ثم مفصل

الفخذ ثم الجذع .

واهمية البدء بأضعف مفاصل فالأقوى ثم الأكثر قوة وهكذا ينتج عنة فى عملية الايقاف ، حيث البدء بأقوى مفاصل ينتج عنة ايقاف مفاجئ قد يحدث اضرار بالجسم

اما الصورة الثانية التى يحدث فيها امتصاص الإيجابى للحركة فيظهر لنا صورة استقبال الكرة واستقبال الاداة فى كرة السلة استقبال الكرة باليدين او بيد واحدة

كما فى كرة اليد وذلك جميع مهارات استقبال الكرة فى كرة القدم (استقبالها بالصدر او بالفخذ او بالقدم) فى جميع هذه المهارات لا يحدث ايقاف للكرة بصورة فجائية والا ارتدت الكرة ولكن العضو المكلف بإيقاف الكرة يبدأ من لحظة لمس الكرة فى تقليل سرعتها تدريجيا حتى تصبح فى حيز سيطرته .

والامتصاص الحركى قد يكون مرفوضا او غير مرغوب فيه فى بعض الرياضات او فى بعض المهارات مثل الكرة الطائرة حيث لا يجب امتصاص الكرة عند استقبالها بل يجب احداث تصادم بين الاصابع او ظهر اليد مع الكرة وايضا فى المهارات التى تحتاج الى اقتراب ، ثم ارتقاء مثل القفز على حسان القفز او بالزانة او بالوثب العالى او الوثب الطويل لا يجب احداث ثنى كبير فى الركبتين ببعد الخطوة الاخيرة من الاقتراب حتى لا يحدث امتصاص للسرعة التى اكتسبها

من الاقتراب بل يجب مقابلة الارض او سلم القفز والجسم متصلب نوعا ما حتى نحصل على قوة رد فعل التصادم مردود الى الجسم نفسه

الامتصاص السلبي للحركة

وهو ان تمتص او تفرمل الحركة نتيجة مؤثر خارجي لا يخضع لإرادة اللاعب ومن امثلة هذا النوع من الامتصاص فرملة ما بقوة اندفاع الجسم عند اداء القفزات من ارتفاعات كبيرة وفرملة الحركة هنا تكون نتيجة لاحتكاك الجسم بالوسط المحيط به وهو الماء .

فوائد امتصاص الحركة

امتصاص الحركة يمكننا من انهاء الواجب الحركي بنجاح
امتصاص الحركة يقي اللاعب من الاصابات
ان الارتطام الشديد بالأرض والجسم فى حالة تصلب ينتج عنه اضرار بالمفاصل والغضاريف

الامتصاص الحركي يقي الجهاز العصبى اثر الصدمات القوية.
ايقاف الحركة فجائيا يعنى ان العضلات يقع عليها مجهود كبير فى زمن قصير
وهذا يتسبب عنه اما الارهاق الشديد للعضلات بحيث لا تستطيع الاستمرار فى العمل فترة طويلة او تؤدى الى تمزق العضلات .

الامتصاص الحركي يمكن اللاعب من سرعة الوصول الى حالة الاتزان .

فى حالة استقبال الكرة يمكننا الامتصاص الحركى من سرعة السيطرة على الكرة .
الامتصاص الحركى يجعل الحركة اقتصادية وذلك لان العمل المتصلب يحتاج الى
قوة عضلية كبيرة وفى وقت قليل وقد يتسبب عن ذلك عدم قدرة الجسم على مد
العضلات بالطاقة والاكسجين اللازم للأداء .

تطور القدرة على امتصاص الحركة

القدرة على امتصاص الطاقة الذائدة عن متطلبات الجزء الرئيسى من
الحركة ليست صفة موروثة لكنة احساس ينمى بالتدريب
فإننا نلاحظ ان الطفل الصغير حيث يثب من ارتفاع نجدة غير قادر على
امتصاص الحركة فهو يستقبل الحركة اما وهو متصلبا مما يسبب له الألم ،وفى
سن الخامسة او السادسة نجد ان الطفل بدا فى تنمية إحساسه بامتصاص الطاقة
الذائدة عن الحركة بل يظهر لنا التناسق بين مفاصل الجسم فى امتصاص الحركة
الذائدة.

اما فى سن البلوغ فإننا نلاحظ قدرة الشاب على مطاوعة مفاصل جسمه
وقدرته على امتصاص الحركة وتطويع مفاصلة بحيث تتناسب مع الامتصاص
سواء كانت الحركة بسيطة او كانت كبيرة .

اما فى سن الشيخوخة فإننا نلاحظ ان الجسم قد فقد الاحساس بإخراج المقاومة المتباينة اللازمة لامتناس الحركة ، وقد يستمر الاحساس بامتصاص الحركة مع كبار السن اذا ما استمرت عملية التدريب

٦ جمال الحركة..

يعنى مصطلح جمال الحركة توافق وتتابع مراحل الحركة وجمال الحركة يلعب دور هام فى بعض الرياضات التى تعتبر فيها نوعية الأداء أساس لتقييمها كما فى التمرينات الفنية والجمباز فهذه الحركات فى هذه الرياضات ليس تسجيل رقم بل هو توافق وانسيابية فى الأداء وجمال الحركات ليس صفة تخص حركات الجمباز والتمرينات الفنية والبالية المائي والغطس فقط فجميع الحركات الرياضية يمكن ان توصف بالجمال اذا ما كان مدى الحركات صحيح وتم النقل الحركي بين اجزاء الجسم بانسيابية وإيقاع سليم وعلى ذلك يمكننا وصف الحركات بالجمال اذا ما توافرت فيها الخصائص التالية :

اكتمال المسار الفني للحركة.

ظهور مراحل الحركات بوضوح ونجاح كل مرحلة فى انجاز واجبها .

توافر الإيقاع للأداء.

وصل مراحل الحركات بانسيابية .

حدث النقل الحركي بين اجزاء الجسم وخاصة فى المرحل الأساسية.

امتصاص الطاقة الذائدة على احتياجات الأداء في المرحلة النهائي.

٧ وزن الحركة (ديناميكية الحركة) ..

يفهم من اصطلاح وزن الحركة انه حركة الاجزاء المترابطة لمهارة ما ويعني الفترات المتبادلة بين الشد والاسترخاء اللذين يكونان المهارة ، وتعتبر انسيابية الفترة بين الشد والاسترخاء وعدم ظهور حدود واضحة بينهما أحسن علاقة لحركة الاجزاء المترابطة المكونة للمهارة ، وقد عرف دياتشكوف Diatchkow وزن الحركة "بأنه الفترة الزمنية بين مراحل المهارة والتداخل بين أجزائها وكذلك العلاقة بين شد واسترخاء العضلات.

الفصل الرابع

- مستويات الحركة
- المحاور الحركة الأساسية
- الروافع

الفصل الرابع

مستويات ومحاور الحركة

أولاً .. مستويات الحركة:

المستوى من الناحية الهندسية (هو المستوى الفراغي المنتظم ، وقد اصطلح على أن تتسب حركة الجسم إلى ثلاث مستويات فراغية متعامدة تلتقي عند نقطة مركز الثقل وهي :

١- المستوى السهمي : يمر بالجسم من الأمام للخلف و يقسم الجسم إلى

نصفين متساويين أحدهما جهة اليمين والآخر جهة اليسار .

مثال :. حركة ثني الجذع للجانبين

٢- المستوى الأمامي : يمر بالجسم من اليمين الى اليسار و يقسم الجسم إلى

قسمين أحدهما أمامي والآخر خلفي .

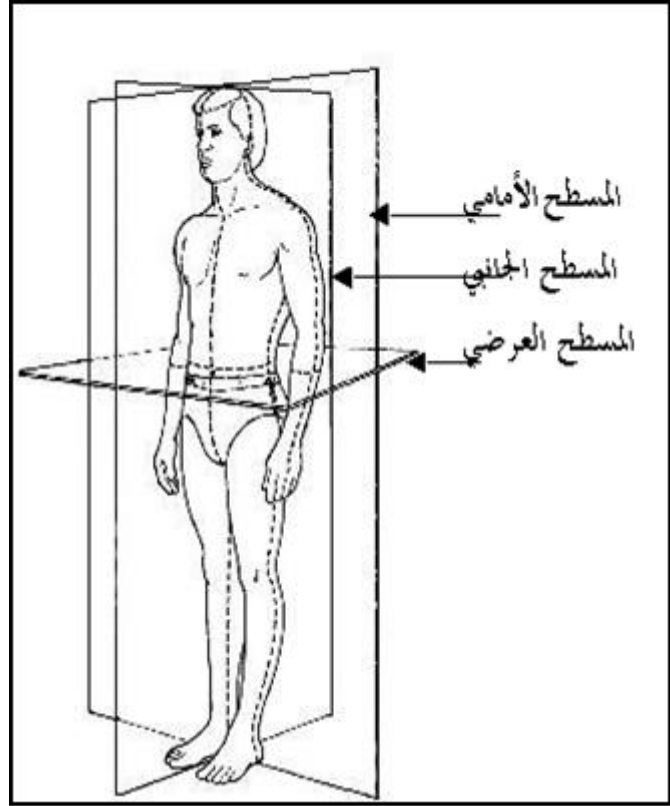
مثال : حركة الشقبة الهوائية الامامية والخلفية

٣- المستوى الأفقي (العرضي) : يقسم الجسم إلى قسمين علوي وسفلي .

مثال : حركات دوران الجذع .

وتتعامد هذه المستويات على بعضها البعض ، وتتلاقى نقاط هذ

المستويات عند نقطة تسمى مركز ثقل الجسم



ثانياً المحاور الحركة الأساسية:

١ - المحور الطولي (الراسي)

يخترق الجسم من الأعلى إلى الأسفل فيدور حوله الجسم كما في الدوران حول الجسم في التزحلق على الجليد، وهو خط وهمي يمر من الرأس للقدمين عمودي على المستوى الأفقي.

مثال : حركات اللف (رمى المطرقة - القرص)

٢ - المحور الجانبي (العرض)

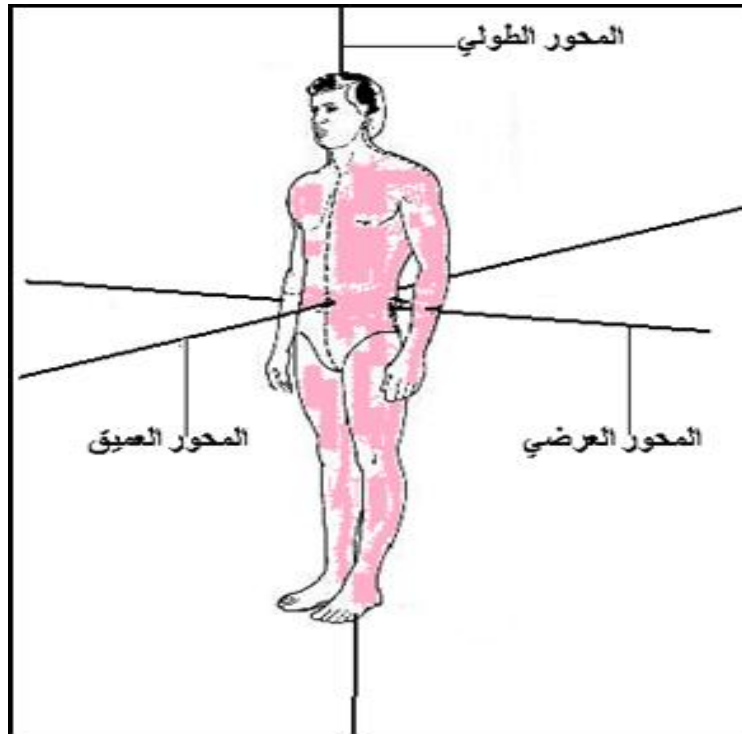
هو خط وهمي يخترق من الجانب إلى الجانب الآخر عمودي على المستوى الجانبي وهو موازي لسطح الأرض كما في الركض ، المشي في عبور العارضة في الوثب العالي ويدور أماما وخلفا.

مثال : الدورانات اثناء الهبوط في حمام السباحة .

٣ - المحور السهمي (العميق)

يخترق الجسم خط وهمي من الأمام إلى الخلف ، عمودي على المستوى الأمامي وموازي للأرض .

مثال : العجلة الهوائية .



الروافع

تعريف الروافع :

هى أداة أو آلة لنقل الطاقة ..

"وهي عبارة عن قضيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى محور

الارتكاز تؤثر عليها قوتان هما القوة والمقاومة وتسمى المسافة بين محور الارتكاز

والمقاومة بذراع المقاومة والمسافة بين محور الارتكاز والقوة بذراع القوة " .

وتستخدم الروافع لغرضين هما :

- التغلب علي مقاومة كبيرة والتي تفوق مقدار الجهد المبذول بأقل قوة ممكنة.

- المساعدة في زيادة المسافة التي يمكن أن تتحركها المقاومة من خلال بذل

جهد أقل من قيمة هذه المقاومة .

أما عندما لا يكون هناك حركة فإن العزم الناتج عن الجهد المبذول يعادل العزم

الناتج عن المقاومة وهنا يقال أن الرافعة في حالة توازن.

وتستخدم الروافع في حياتنا اليومية كالمقص، وفتاحة العلب وهي تختلف في

الشكل ولكن تتفق في كونها قضيب صلب وعند تأثير القوة عليها فإنه يتحرك على

نقطة ثابتة تسمى بمحور الارتكاز وذلك بغرض التغلب على مقاومة بأقل جهد

ممكن. وفي مثل هذا النوع من الروافع نجد ان مدى الحركة قليل نسبيا.

ولكن عند استخدام الادوات الرياضية مثل المضارب فهي تعمل بطريقة عكسية

لعمل الروافع السابقة فمثلا عصا الجولف تستخدم بغرض الحصول على مدى

حركي واسع على حساب القوة، فطول القائم يمكن راس العصا ان تنتقل خلال قوس واسع، ولكنها تستخدم بغرض التغلب على مقاومة قليلة وهي وزن العصا نفسها. ومضارب التنس والاسكواش وعصا الهوكي وبقية الانواع الاخرى من الروافع تستخدم بغرض كسب المسافة على حساب القوة .

اجزاء الجسم كروافع:

ان كل عظمة من عظام الهيكل العظمي تعمل كرافعة، فالعظمة نفسها تمثل القضيب الصلب وتمثل المفاصل محور الارتكاز والعضلات المنقبضة تمثل القوة. والاجزاء الكبيرة من الجسم مثل الجذع والاطراف العليا والاطراف السفلى يمكن ان تقوم بعمل الرافعة اذا استخدمت كوحدة صلبة فمثلا عند رفع الذراع بكاملة الى الجانب فانه يمثل رافعة من النوع البسيط فمركز الحركة في مفصل الكتف يمثل محور الارتكاز، والجهد الذي تبذله العضلة الدالية يمثل القوة، بينما يمثل وزن الذراع المقاومة. والروافع التشريحية ليس بالضرورة ان تكون على هيئة قضيب صلب مثل الجمجمة وعظام الكتف والعمود الفقري.

ماهية الروافع :

استخدم الإنسان منذ الأزل قواه الذاتية والقوى الخارجية للتغلب على المقاومات وحمل الأشياء ومستلزمات حياته اليومية، مكان يبذل قدرا كبيرا من القوة للتغلب على المقاومة قليلة ، وما إن أخضعت الحركة إلى الأسس الميكانيكية لمحاولة استغلال قوى الإنسان والقوى الخارجية للاستغلال الأمثل للتغلب على مقاومات كبيرة بقوى قليلة نسبيا ، حتى يتمكن من تحقيق مبدأ الاقتصاد بالجهد

وكذلك الهدف من استخدام القوة ، ويمكن تعريف الرافعة بصورة عامة " بأنها جسم

يدور حول نقطة ثابتة تسمى محور الدوران أو محور الارتكاز "

وتتكون الرافعة من سلسلة عمل تحتوي على ثلاث نقاط هي :

١. نقطة الارتكاز (محور الارتكاز أو الدوران)

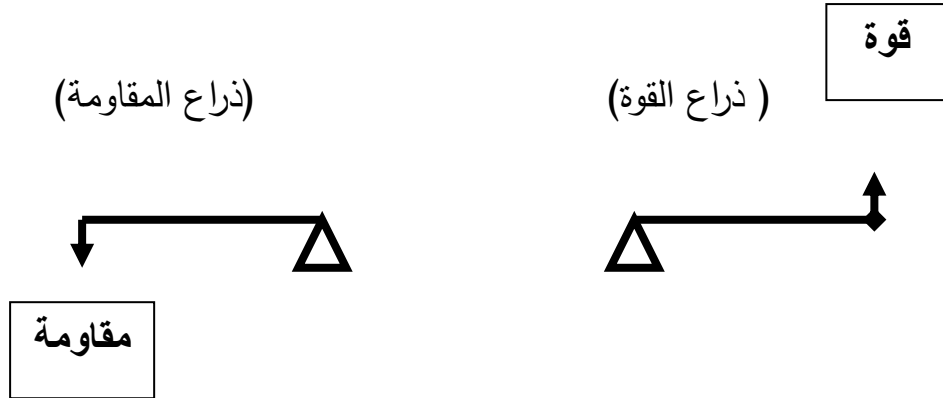
٢. نقطة تأثير القوة.

٣. نقطة تأثير المقاومة.

أما المسافة الواقعة بين المحور ونقطة تأثير المقاومة فيطلق عليه ذراع المقاومة ،

والمسافة بين المحور ونقطة تأثير القوى تسمى ذراع القوة وهي موضحة في الشكل

التالي:



تصنيف الروافع :

أولاً.. الروافع الخارجية :

تستخدم الروافع في حياتنا اليومية، فالمطبخ يحتوي علي عدد كبير من هذه الروافع منها علي سبيل المثال فتاحات العلب وكسارة البندق وفتاحات زجاجات المياه الغازية والمقص ومهما اختلفت أشكالها فإنها تتفق في كونها قضيب صلب وعند تأثير القوة عليها فإنها تتحرك علي نقطة ثابتة تسمى بمحور الارتكاز وذلك بغرض التغلب علي مقاومة والتي قد تكون في بعض الحالات مجرد وزن الرافعة وفي مثل هذا النوع من الروافع تكون حركة المقاومة المراد التغلب عليها محددة نسبيا في حين يكون مدي حركة القوة المبذولة أكبر فخلع مسمار من قطعة الخشب لا تتعدي فيه حركة المسمار عدة سنتيمترات.

وتعتبر المضارب المستخدمة في العديد من الرياضات كمضارب الجولف والهوكي والتنس والاسكواش عبارة عن روافع ولكنها تؤدي وظائف حركية عكس ما أشرنا إليه فعصا الجولف تستخدم بغرض الحصول علي مدي حركي واسع علي حساب القوة المبذولة فطول القائم يمكن رأس العصا أن تنتقل خلال قوس واسع ولكنها تستخدم بغرض التغلب علي مقاومة قليلة وهي وزن العصا نفسها ومضارب العصا والاسكواش وعصا الهوكي من الروافع التي تستخدم بغرض كسب المسافة علي حساب القوة .

ومن أفضل الأمثلة للروافع في الحياة العامة الميزان المستخدم بالأوزان .

ثانياً .. الروافع التشريحية " الداخلية " :

كما سبق وأن أوضحنا أن الرافعة عبارة عن قضيب صلب ترتكز علي محور عند تأثير القوة عليها وعلي هذا يمكننا أن نري أن كل عظم من عظام الهيكل العظمي تقريبا يعمل كرافعة ، فالعظمة نفسها تمثل القضيب الصلب ، وتمثل المفاصل محور الارتكاز والعضلات المنقبضة تمثل القوة واجزاء كبيرة من الجسم مثل الجذع والأطراف العليا والأطراف السفلي يمكن أن تقوم بعمل الرافعة إذا استخدمت كوحدة صلبة فمثلا عند رفع الذراع بكاملة إلي الجانب فإنه يمثل رافعة من النوع البسيط فمركز الحركة في كفصل الكتف يمثل محور الارتكاز ، والجهد الذي تبذله العضلة الدالية يمثل القوة ، بينما تمثل وزن الذراع المقاومة .

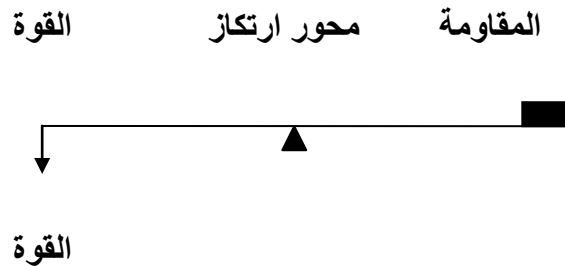
أنواع الروافع : classification of levers

وبما أن هناك نقاط فأن هناك ثلاثة احتمالات لترتيب هذه النقاط فإي نقطة منهم ممكن ان تقع بين النقطتين الاخريتين .
وترتيب هذه النقاط يوضح أساس أنواع الروافع

وتنقسم الروافع إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : first class lever

وفيه يقع محور الارتكاز بين القوة والمقاومة .



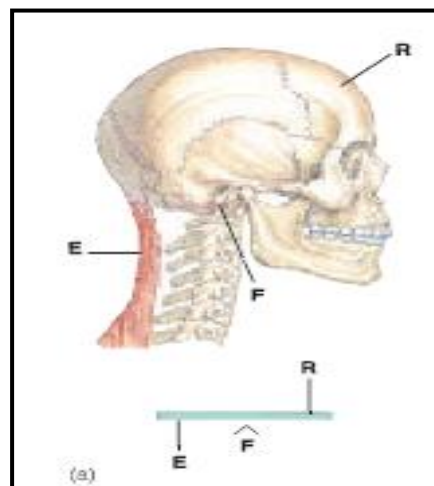
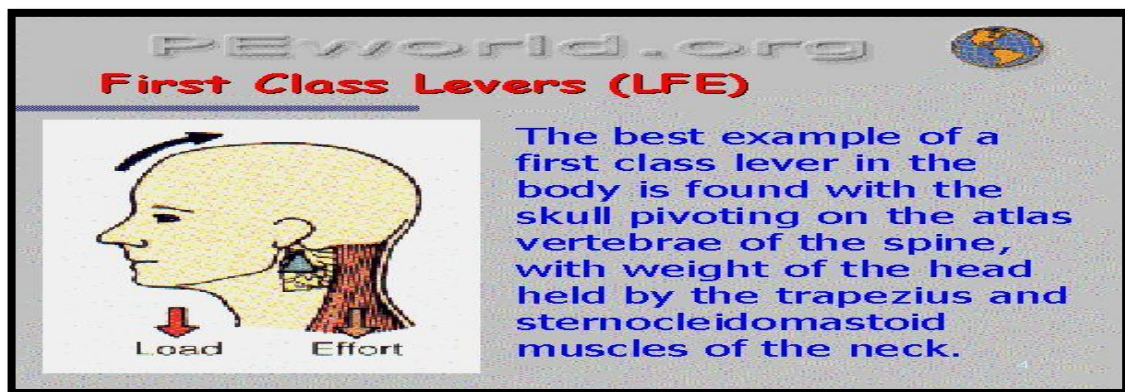
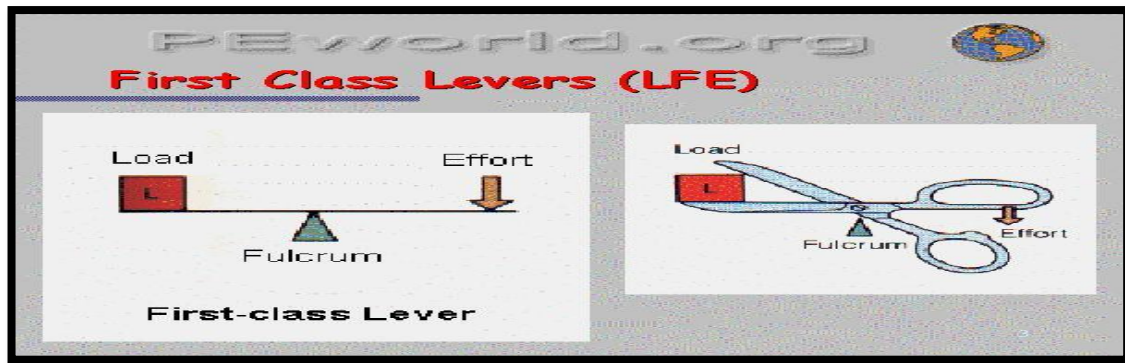
- امثلة للروافع الخارجية:

ارجوحة الاتزان، الميزان، المقص، رافعة السيارة، العتلة.

- امثلة للروافع التشريحية:

حركة الراس اثناء ثنيها للخلف وللأمام. والرأس شكلها كروي وليس على هيئة قضيب، ويقع محور الحركة على المسطح الجبهي بين الاذنين وهي نقطة وهمية تقريبية، والقوة المحدثه للحركة ناتجة عن امتداد عضلات الرقبة، والمقاومة تتمثل في وزن الراس نفسها

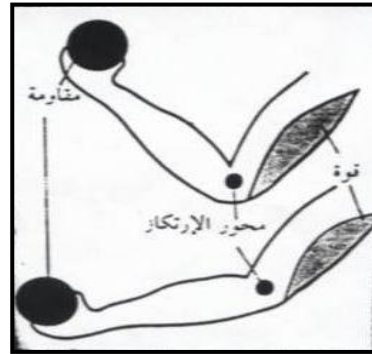
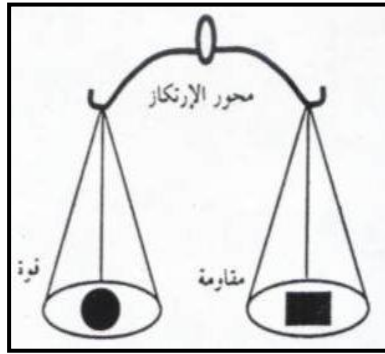
وايضا الذراع عند فردها بواسطة عمل العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية تعتبر رافعة من النوع الاول، حيث يقع محور الارتكاز عند مفصل الكوع ونقطة تأثير القوة تقع عند النتوء المرفقي وتقع نقطة المقاومة عند مركز ثقل الذراع في حالة عدم وجود اي قوة خارجية اخرى.



النوع الأول من الروافع

الميزة الميكانيكية لهذا النوع هي الحصول على حالة الاتزان فيما إذا وقعت نقطة الارتكاز بين نقطتين تأثير المقاومة والقوة ، وقد يطول ذراع المقامة أو يقصر أو القوة عن محور الارتكاز فإذا ما طال ذراع القوة فإن الميزة الميكانيكية التي يمكن الحصول عليها هي الاقتصاد بالجهد

أما إذا طال ذراع المقاومة فنحصل على السرعة الحركية وسرعة تغير الاتجاه والمدى الحركي ، فتشمل النوع الأول في جسم الإنسان نجد أن عمل العضلة ذات الثلاث رؤوس العضدية والعظام التي تعمل عليها هي خير مثال على ذلك كما هو موضح في الشكل



رافعة من النوع الأول

أمثلة للروافع الخارجية :

أرجوحة الاتزان ، الميزان ، المقص .

أمثلة للروافع التشريحية : Ana tomic levers

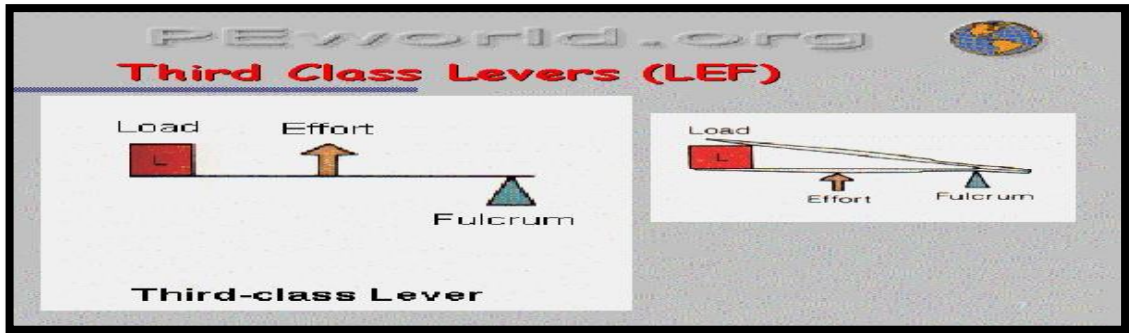
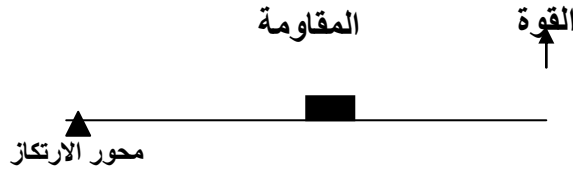
حركة الرأس أثناء ثنيها للخلف وللأمام يعتبر مثال جيد للرافعة من النوع الأول

في الجسم الإنساني والرأس شكلها كروي وليست علي هيئة قضيب ويقع محور الحركة علي المسطح الجبهي بين الأذنين ، والقوة المحدثه للحركة ناتجة عن امتداد عضلات الرقبة ، والمقاومة تتمثل في وزن الرأس نفسها .

الذراع عند فردها بواسطة عمل العضلة ذات الثلاثة رؤوس العضدية حيث يقع محور الارتكاز عند مفصل الكوع ونقطة تأثير القوة تقع عند النتوء المرفقي ونقطة تأثير المقاومة عند مركز ثقل الذراع في حالة عدم وجود قوة خارجية أخرى.

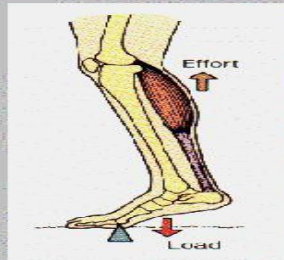
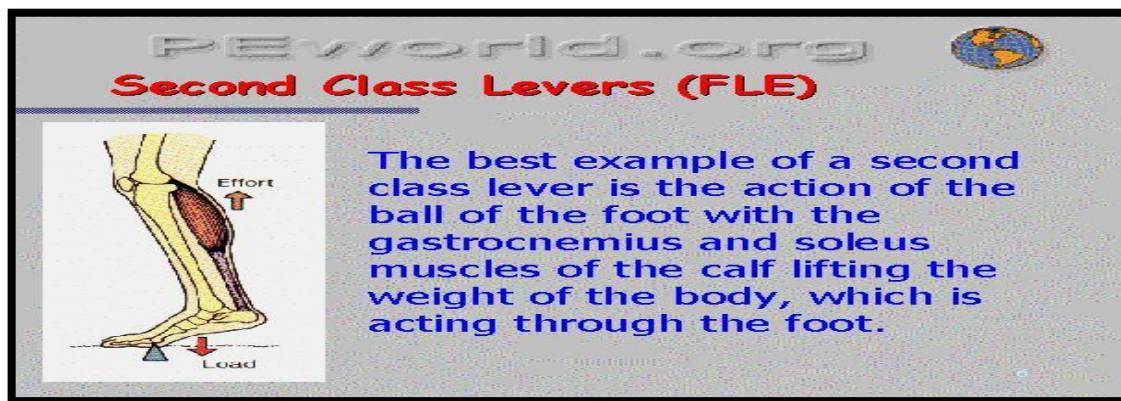
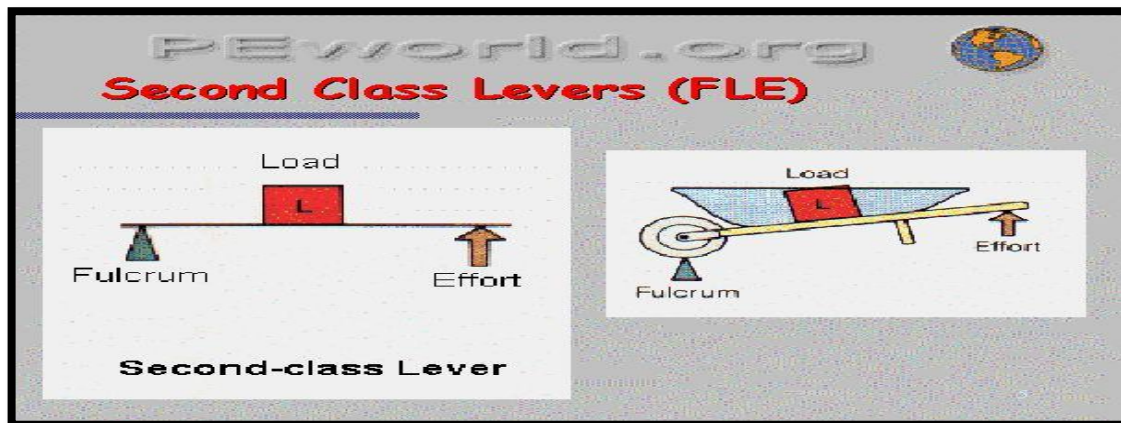
النوع الثاني : second class lever

وفيه تقع نقطة المقاومة بين محور الارتكاز ونقطة القوة .

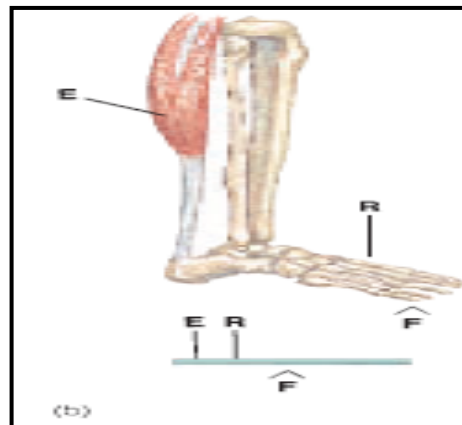


أمثلة للروافع الخارجية:

عربة اليد ، الباب ، كسارة البندق .

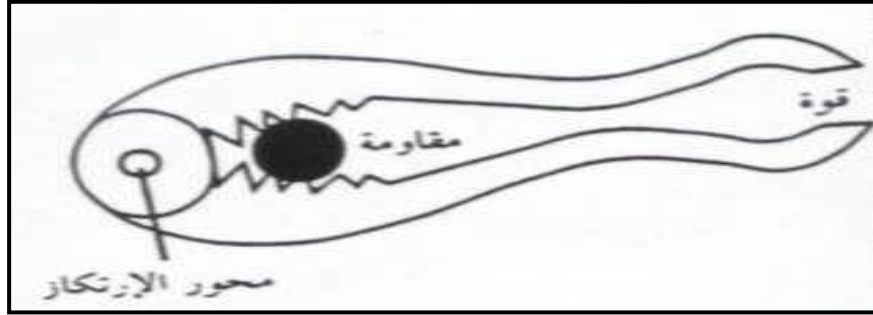


The best example of a second class lever is the action of the ball of the foot with the gastrocnemius and soleus muscles of the calf lifting the weight of the body, which is acting through the foot.



النوع الثاني من الروافع

ويكون ذراع القوة الأطول والميزة الميكانيكية تكون لتوليد القوة اللازمة للتغلب على مقاومة كبيرة ، والوقوف على المشطين والدفع بالمشطين رافعة من النوع الثاني ويتمثل النوع الثاني في جسم الإنسان التي تقع فيها نقطة المقاومة بين نقطة تأثير القوة والارتكاز ويمكن توضيحها أثناء عمل العضلة التوأمية من خلال عملية الدفع بالمشط للأعلى كما في الشكل التالي :



رافعة من النوع الثاني

أمثلة للروافع التشريرية :

عند الوقوف على المشطين مع رفع العقبين عن الأرض فيكون محور الارتكاز هو نقطة اتصال الأمشاط على الأرض ، ويمثل العقب نقطة القوة مكان اندغام وتر أكليس ، ويمثل مفصل القدم نقطة المقاومة حيث يقع عليها ثقل الجسم .

مد الساعد لأسفل ببطء حيث يوجد المحور في مفصل المرفق في حين تنتقل القوة في عمل العضلة العضدية وتتركز في مكان اندغامها حيث إنه خلال العمل بالتطويل مقاومة هذه العضلة حركة الساعد لأسفل .

أمثلة في المجال الرياضي :

الوثب مع تنطيط الحبل :

محور الارتكاز: نقطة اتصال مشط القدم بالأرض.

المقاومة : التغلب علي هذه القوة .

القوة : قوة عضلات الفخذ والساق والبطن.

١- لاعب الضغط :

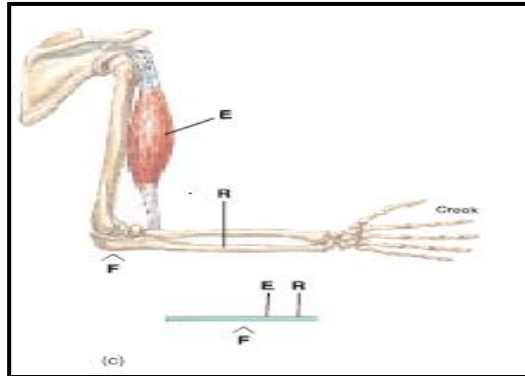
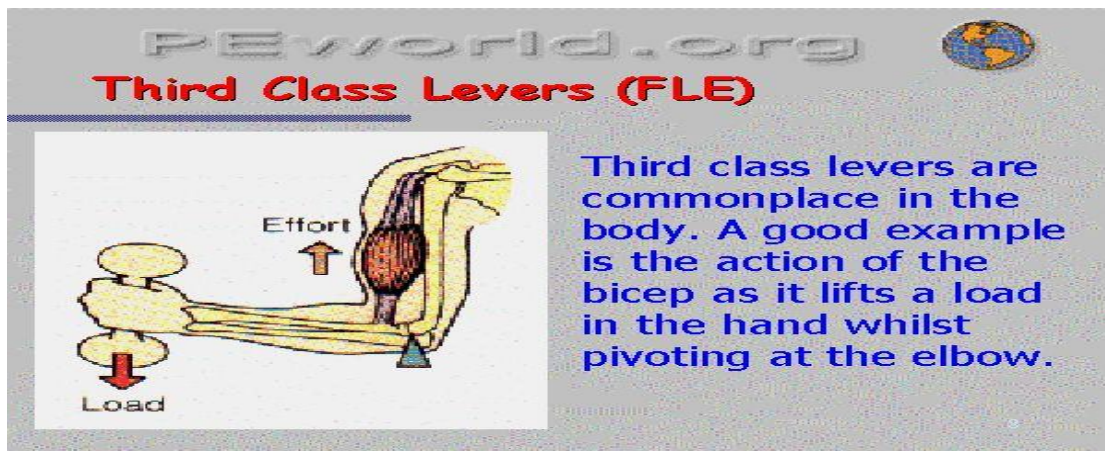
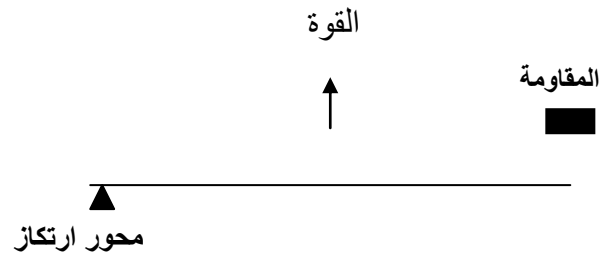
محور الارتكاز: اليدين وأمشاط القدمين.

المقاومة: وزن الجسم بالإضافة إلي قوة الجاذبية الأرضية.

القوة: قوة عضلات الذراعين.

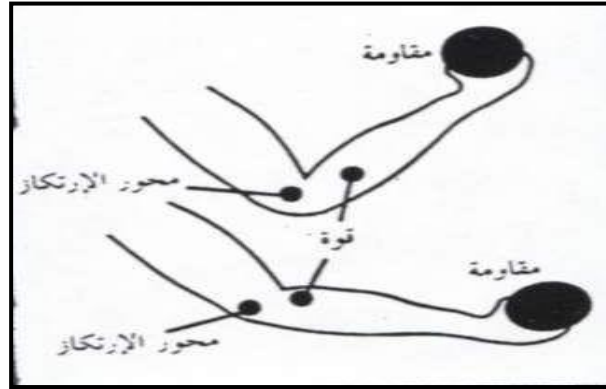
النوع الثالث : third class lever

وفيه تقع القوة بين محور الارتكاز ونقطة المقاومة .



النوع الثالث من الروافع

فيكون ذراع المقاومة هو الأطول فان الميزة الميكانيكا لتوليد السرعة على حساب القوة ، مثل عمل العضلة ذات الرأسين العضدية أثناء انقباضها عند حمل ثقل في اليد ورفعها إلى أعلى ، ففي هذه الحالة نقطة اندغام العضلة بالحدبة الكعبرية لعظم الكعبرة ، تمثل نقطة تأثير القوة حيث تقع هذه النقطة بين نقطة الارتكاز (المرفق) والمقاومة كما هو موضحة في الشكل التالي :



رافعة من النوع الثالث

أمثلة للروافع الخارجية :

الأبواب الهزازة .

أمثلة للروافع التشريحية :

الذراع عند ثنيها بواسطة العضلة ذات الرأسين العضدية والعضلة العضدية .
رفع الذراع بالجانب بواسطة العضلة الدالية .

أمثلة في المجال الرياضي :

١- قبض مفصل القدم :

من وضع الجلوس علي كرسي يستخدم في هذا التمرين أي أثقال خفيفة مزودة ببكرة يمر من عليها السلك وحركة مشط القدم ضد الثقل تكون في مدي القبض والبسط ويفيد هذا التمرين في تنمية قوة عضلات الساق الأمامية .
محور الارتكاز : يتمثل في المقعدة .
القوة : تتمثل في عضلات الساق الأمامية .
المقاومة : تتمثل في الأثقال الخفيفة .

٢- مد الذراعين من الرقود :

يؤدي التمرين من الرقود بوضع الثقل في مستوي طول الذراعين وتكون القبضة باتساع الصدر مع استمرار القبض علي الثقل طوال فترة أداء التمرين .
محور الارتكاز: يتمثل في الجسم وهو في وضع الرقود.
القوة: وتتمثل في الثقل .

المقاومة : وتتمثل في عضلات الذراعين (الصدرية العظمي، ذات الثلاثة رؤوس العضدية) .

٣- لاعب كرة السلة عند أداءه التصويب من القفز :

محور الارتكاز: يتمثل في أمشاط القدمين.

القوة: وتتمثل في عضلات الرجلين.

المقاومة: وتتمثل في وزن الجسم.

شد العقلة :

محور الارتكاز: مسك العقلة.

القوة: قوة عضلات الذراعين.

المقاومة: وزن الجسم.

قانون الروافع

تتوازن الرافعة من أي نوع عندما يكون ناتج القوة وذراع القوة مساويا لناتج

المقاومة وذراع المقاومة

وهذا يمكننا من حساب كمية القوة اللازمة لمعادلة كمية معروفة من المقاومة

علي اعتبار معرفة نوع الرافعة او حساب النقطة التي نضع فيها محور الارتكاز حتي تعادل وتوازن المقاومة المعروفة والقوة المعطية ، ولو عرف ثلاث من الأربع قيم فالقيمة المتبقية يمكن حسابها باستخدام القانون التالي :

$$\text{القوة} \times \text{ذراعها} = \text{المقاومة} \times \text{ذراعها}$$

وهذا القانون يسمى بقانون الروافع .

وهذا يعني أنه إذا كان ذراع القوة أقصر من ذراع المقاومة وهذا هو الغالب في معظم روافع الجسم ، لزم قوة أكبر نسبيا للتغلب علي هذه المقاومة ولكن ذلك يكون مكسبا للسرعة والمدى الواسع للحركة .

وفي النهاية يجب أن ننوه عن كيفية استغلال اللاعب للعظام كروافع حتي يحقق الفائدة الميكانيكية للشد العضلي ويتأتى ذلك عن طريق تطويل ذراع الرافعة ، وتغيير اتجاه نقطة تأثير القوة وما إلي ذلك .

الروافع والعمل العضلي لجسم الإنسان :

يؤدي نظام الروافع دوراً مهماً في حركات جسم الإنسان ، حيث تعمل عظام

الجسم رافعة عظيمة ، وتتحدد نقاطها بالاتي :

١ . محور الارتكاز : هو المفصل الذي يتمفصل عليه العظمتان القريبان من

بعضهما بعضاً.

نقطة تأثير القوة : هي مدغم العضلة وليس منشؤها.

٢ . نقطة تأثير المقاومة : تعتمد على طبيعة تلك المقاومة ، فإذا كانت تمثل جزءاً من

الجسم أو ثقلاً معيناً أو الجذب الأرض أو الوزنالخ.

٣ . أما الانقباض العضلي فيمثل عمل القوة بينما المقاومة فهي أماكن مركز ثقل

المختلفة ، والتي تعمل القوة بالإضافة إلى المقاومات التي تعمل أو تقع على أجزاء

الجسم والمفصل بإنتاجه.

٤ . والشد العضلي يتم دائماً من خلال زوايا مختلفة ، والقوة الناتجة تختلف

باختلاف وضع الجسم ، أي هناك علاقة بين القوة الناتجة من العضلة والزاوية

المحصورة بين خط عمل العضلة وذراع الرافعة .

المراجع

المراجع العربية

- 1- أحمد صلاح قراعة ، طارق فاروق عبد الصمد : علم الحركة ، هابى لايت للطباعة ، أسيوط ، ٢٠٠٥م
- 2- بسطويسى أحمد : أسس ونظريات الحركة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٦م
- 3- سمير مسلط الهاشمي : البيوميكانيك في المجال الرياضي ، دار الحكمة ، بغداد ، ١٩٨م.
- 4- طارق فاروق عبد الصمد : نظرية الخصائص الأساسية - رؤية لتحليل المهارات الرياضية ، الجزء الأول ، ٢٠٠٥م.
- 5- طلحة حسين حسام الدين : مبادئ التشخيص العلمي للحركة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٤م.
- 6- عادل عبد البصير علي : التحليل الكيفي لحركة جسم الإنسان ، المكتبة المصرية ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٤م.
- 7- قاسم حسن حسين ، إيمان شاكر محمود : طرق البحث في التحليل الحركي ، دار الفكر للنشر ، عمان ، ط١ ، ١٩٩٨م
- 8- قاسم حسن حسين ، إيمان شاكر محمود : مبادئ الأسس الميكانيكية للحركات الرياضية ، دار الفكر للنشر ، عمان ، ط١ ، ١٩٩٨م.
- 9- محمد عبد العزيز ضيف : علم الحركة ، مذكرات غي منشورة ، كلية التربية - جامعة الملك سعود ، السعودية ، ٢٠٠٩ م .

المراجع الأجنبية

- 9- Duane V. Knudson : Qualitative analysis of huma movemehaman, Kinetic, USA, New York, 1997.

منتدى جامعة : المصدر || فارس الرياضة : الكاتب || تاريخ التحليل الكيفي في علم الحركة : الموضوع الأصلي
كفر الشيخ

www.Kfs-u.com

فهرس المحتويات

الموضوعات	رقم الصفحة
مقدمة	٢

الفصل الأول

التطور التاريخى لعلم الحركة	٦
مفهوم علم الحركة	٩
تعريف علم الحركة	١٠
ماذا يدرس علم الحركة	١٠
أهمية دراسة علم الحركة	١٢
مجالات علم الحركة	١٦
علاقة علم الحركة بالعلوم الأخرى	٢٠
العوامل البيئية و تأثيرها على الحركة	٢٠
العوامل الخاصة بالجسم المؤثرة على الحركة	٢٣
مدخل لأسس و نظريات الحركة	٢٣

الفصل الثانى

المقدمة	26
تقسيم الحركات	28
تقسيم الحركات وفقا للأسس الميكانيكية	٣٠
تقسيم الحركات وفقا للأسس الفسيولوجية	٣٣
تصنيف المهارات الحركية من حيث طبيعة الأداء	٣٤
تصنيف المهارات الحركية من حيث خصائص الحركة	٤٤

الخصائص الحركية	٤٩
-----------------------	----

الفصل الثالث

مفهوم الحركة الرياضية	٥٢
تعريف الحركة الرياضية	٥٣
مراحل اداء الحركة الرياضية (البناء الحركى)	٥٤
خصائص الحركة الرياضية	٦٦
الإيقاع الحركى.....	٦٦
النقل الحركى	٧٧
الإنسيابية	٨١
التوقع الحركى	٨٧
الإمتصاص (مرونة الحركة)	٩٢
جمال الحركة	٩٨
وزن الحركة	٩٩

الفصل الرابع

مستويات الحركة	١٠١
المحاور الحركة الأساسية	١٠٢
الروافع	١٠٤
المراجع	١٢٢